

노변기지국과 차량 단말기간
자원관리자 기술보고서
(Technical Report of Resource
Manager between Road-side
Equipment and On-board
Equipment)



한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

서 문

1. 표준의 목적

이 표준은 가능한 한 저렴한 가격에 OBE에 넓은 범위의 응용이 적용될 수 있도록 하는데 있다. 이러한 것은 OBE가 각각의 응용의 메시지를 해석해야 하는 필요성을 제거함으로써 가능해진다. OBE는 각각의 응용에 대한 절차를 수행할 필요 없고, 이러한 일을 RSE나 Local Server(또는 Back Office Application)에서 이루어지게 된다. OBE는 단지 특정한 명령이나 메시지의 헤더를 해석하고 수행하는 것으로 한정되게 되며, OBE는 움직이는 RSE를 지날 때마다 메일 박스의 역할을 수행하게 된다.

이 표준은 DSRC의 응용계층(Layer 7) 간의 인터페이스에 대하여 규정하고 있으며, DSRC에서 다양한 응용이 가능하도록 한다

2. 참조 권고 및 표준

2.1 국제표준(권고) : ISO TC204 Document DSRC Resource Manager

번호	출처	제목
1	ISO	Draft DSRC Resource Manager/D0.0.4 2000-5-25
2		
3		

2.2 국내표준 : 해당사항 없음

2.3 기타 : 해당사항 없음

3. 국제표준(권고)과의 비교

3.1 국제 표준(권고)

이 표준은 ISO TC204 document DSRC Resource Manager를 따르고 있다.
그러나 메시지헤더의 내용에 대한 것은 제외하였다.

3.2 국내 표준

해당사항 없음

3.3. 기타

이 표준에서는 Local Server(또는 Back Office Application)와 RSE간의 통신
프로토콜에 대하여는 규정하지 않는다.

4. 지적 재산권 관련사항 : 없음

5. 적합인증 관련사항 : 없음

6. 표준의 이력

판수	재,개정일	제정 및 개정 내역
제 1 판	2003. 10. 24	제정

PREFACE

1. Objective

This standard is intended to enable a wide range of applications to be supported by an OBE of the lowest possible cost. The low cost is enabled by removing the need for the OBE to interpret the messages of each application, especially the need for ASN.1 encoding/decoding. Instead of putting such processing requirements on the OBE, such requirements are instead placed entirely at the RSE or back office equipment. The only processing requirement is that of interpreting the specific commands and message headers defined herein, which does not require full ASN.1 encoding or decoding. The OBE merely serves as a mobile mailbox to carry these messages from one RSE to another.

This standard specifies an interface between the Application Layer (Layer 7) of Dedicated Short Range Communications (DSRC) systems and the various applications that may use DSRC.

2. Normative standards and recommendations

2.1 International Standards

This standard follows ISO TC204 document DSRC Resource Manager., but identifying the country for the command, Local Server(or BOA) Identifications and messages are excluded.

2.2 National Standards

None

2.3 Others

None

3. The Comparison of international standards

3.1 The relationship of international standards

This standard follows ISO TC204 document DSRC Resource Manager. But field values for the Message Header is excluded.

3.2 Additional requirements to the international standard

None.

3.3 Others

This standard does **not** specify the Protocols between Local Server(or BOA) and RSE.

4. Intellectual property rights; None.

5. Requirements for conformance and certification; None.

6. History

Version	Issue Date	Contents
Ver. 1.0	2003. 10. 24.	Established

목 차

1 자원관리자(RESOURCE MANAGER)의 개요	1
1.1 영역	1
1.2 목적	2
2 정의	3
2.1 용어	3
2.2 약어	5
3 아키텍처와 통신절차 요약	6
3.1 처리 절차 요약	7
3.2 액세스 제어 흐름 요약	8
3.3 하위계층 서비스의 인터페이스	11
3.4 메시지 구조	13
4 ACTION PARAMETER 필드	15
4.1 명령실별자	15
4.2 트랜잭션 식별자	17
4.3 명령길이	17
4.4 접근제어길이	17
4.5 접근제어	17
4.6 명령과라미터	17
5 메시지 포맷	18
6 탑재장치 자원	19
6.1 탑재장치 자원의 정의	19
6.2 읽기전용 메모리 정의	24
6.3 상호운용 가능한 탑재장치를 위한 요구사항	29
7 탑재장치 명령과 메모리 액세스	30

7.1 명령정보 흐름	30
7.2 명령정의	31
7.3 표준명령응답	49
7.4 상호 운용성 요구사항	52
7.5 오류 검출과 처리	52
8 자원관리자의 운용	54
8.1 자원관리자 동작 요약	55
8.2 서버상의 응용 인터페이스	56
8.3 VCR 제어기와 비이콘간의 인터페이스	60
8.4 메모리 페이지 관리	61
8.5 사용자 인터페이스 관리	63

CONTENTS

1 INTRODUCTION	1
1.1 SCOPE	1
1.2 OBJECTIVES	2
2 DEFINITIONS	3
2.1 TERMINOLOGY	3
2.2 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS	5
3 ARCHITECTURE AND COMMUNICATIONS FLOW	6
3.1 SUMMARY OF RESOURCE MANAGER USAGE	7
3.2 SUMMARY OF ACCESS CONTROL FLOW	8
3.3 INTERFACE WITH LOWER LAYER SERVICES	11
3.4 MESSAGE STRUCTURE	13
4 ACTIONPARAMETER FIELD	15
4.1 Command Identifier	15
4.2 Command Transaction Identifier	17
4.3 Command Length	17
4.4 Access Control Length	17
4.5 Access Control	17
4.6 Command Parameters	17
5 MESSAGE FORMAT	18
6 TRANSPONDER RESOURCES	19
6.1 TRANSPONDER RESOURCES DEFINITION	19
6.2 READ-ONLY MEMORY DEFINITION	24
6.3 INTEROPERABILITY REQUIREMENTS	29
7 TRANSPONDER COMMANDS AND MEMORY ACCESS	30
7.1 COMMAND INFORMATION FLOW	30

7.2	COMMAND DEFINITIONS	31
7.3	STANDARD COMMAND RESPONSES	49
7.4	INTEROPERABILITY REQUIREMENT	52
7.5	ERROR DETECTION AND PROCESSING	52
8	RESOURCE MANAGER OPERATION	54
8.1	RESOURCE MANAGER PROCESSING SUMMARY	55
8.2	BACK OFFICE APPLICATION INTERFACE	56
8.3	BEACON INTERFACE	60
8.4	MEMORY PAGE MANAGEMENT	61
8.5	USER INTERFACE MANAGEMENT	63

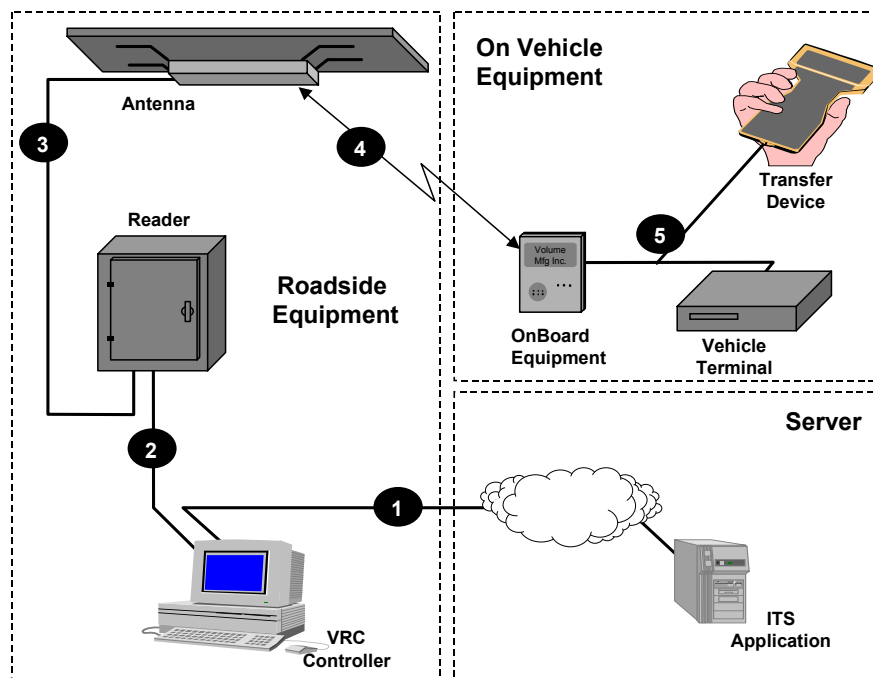
1 자원관리자(Resource Manager)의 개요

1.1 영역

이 표준은 DSRC에 적용하기 위한 것이다. 이 표준은 DSRC 전체 동작[그림 4-1] 중에서, OSI 데이터 링크 계층과 응용계층 위에서 Application으로 동작하는 자원관리자를 다룬다. 데이터 링크 계층은 DSRC무선 인터페이스를 위하여 사용되며, 응용계층은 OSI 데이터 링크 계층 요소와 상위 인터페이스 요소를 연결하는데 사용된다. 서버는 ITS응용을 탑재한 장비이다. 원하는 수준의 DSRC 성능을 얻기 위해서, 탑재장치(이하 OBE)와 차량단말 사이의 인터페이스나 노변장치(이하 RSE)와 서버 사이의 인터페이스에 관한 표준은 이 표준과 모순되지 않게 정의되어야 한다.

많은 시스템에서 인터페이스 ②는 응용계층과 하위 계층 서비스 사이의 인터페이스이며, RSE내의 VRC 제어기와 리더, 안테나를 하나의 장비로 통합할 수도 있다.

이 표준에서는 명령형태의 메시지 액세스를 통하여 OBE의 자원을 제어할 수 있는 하위 레벨 명령을 정의한다. 또한 OBE에 있어야 할 자원과 RSE가 그 자원을 제어할 수 있는 방법을 기술한다.



[그림 1] DSRC 인터페이스 환경

1.2 목적

이 표준은 가능한 한 싼 가격의 OBE를 사용하여 다양한 ITS 서비스를 제공하는 데 있다.

- 이 표준은 OBE에서 제공되는 내부 자원을 RSE의 Resource Manager(이하 RM)가 관리하기 위한 명령을 기술한다. OBE를 개발할 때 OBE 제조업체가 이 정보를 사용할 수 있으며, 또한 OBE와 통신할 장비를 개발할 때 RSE 제조업체가 사용할 수 있다.
- 이 표준은 RM이 OBE의 자원을 관리하는 방법을 기술한다. 이 정보는 OBE 자원을 이용하는 소프트웨어를 개발할 때 RSE 제조업체가 사용할 수 있다.
- 이 표준은 새로운 시스템이 기존의 시스템과 역 방향 호환성을 갖도록 기술한다.

2 정의

이 표준에 사용하기 위하여 아래의 용어와 정의, 약어가 적용된다.

2.1 용어

- 노변장치(RSE; Roadside Equipment) : 도로망을 따라 고정된 지점에 위치한 장비. 탑재장치와 데이터 교환과 통신을 제공한다.
- 탑재장치(OBE; On Board Equipment) : 노변장치와 정보 교환이 가능하도록 지원해 주는 차량 내에 탑재된 장비
- 통신 영역(Communications Zone) : 노변장치가 지나가는 차량과 통신할 수 있는 영역
- 서버(BOE; Back Office Equipment) : 어떤 ITS 기능에 필요한 데이터와 응용들이 탑재된 컴퓨터 장비. 데이터는 노변장치 내의 VRC 제어기를 통해서 탑재장치와 교환된다.
- 서버상의 응용(BOA; Back Office Application) : 서버에 탑재되어 수행되는 ITS 응용. 서버상의 응용들은 RSE의 자원관리자를 통해서 탑재장치와 메시지를 교환한다.
- 메모리 페이지(Memory Page) : 탑재장치의 메모리 내에 참조하기 위한 유일한 숫자가 할당된 메모리 영역
- 메모리 이미지(Memory Image) : 메모리 페이지에 저장된 비트열. 메모리 이미지는 노변장치가 내보내는 명령 내에 파라미터로서 전달된다.
- 메시지(Message) : 탑재장치의 메모리 내에 저장된 표준 형식을 만족하는 정보 집합.
- 명령(Command) : 차량의 탑재장치가 특정 동작을 수행하도록 노변장치가 차량으로 전송하는 정보
- 액세스 권한(Access Credential) : 노변장치 응용의 동일성을 보장하기 위하여 전송되는 데이터.
- 공공 페이지(Public Page) : 어떠한 기관이나 응용에 의해서도 사용될 수 있는 메모리 페이지. 이 페이지에는 액세스 권한을 사용하지 않는다.
- 개별 페이지(Private Page) : 특별한 기관이나 기능이 독점적으로 사용하기 위해 예약된 메모리 페이지. 그러한 페이지를 참조하기 위해선 액세스 권한을 사용할 수도 있다.
- 응용 확인자 (AID; Application Identifier) : 특정 응용이 속하는 DSRC응용들의 종류를 정의하는 확인자. 현재 이 표준에서 정의된 유일한 응용은 Resource Manager이다.
- 비콘 서비스 테이블(BST; Beacon Service Table) : 노변장치의 I-KE가 생성해서 탑재장치로 주기적으로 방송하는 데이터 구조. 탑재장치와 통신을 초기화하는데 필요한 응용 확인자(AID)와 같은 데이터를 포함한다. 탑재장치는 BST를 수신하면 응답으로 VST를 노변장치에 보낸다.
- 차량 서비스 테이블(VST; Vehicle Service Table) : 수신된 BST에 대한 탑재장치 응용

계층의 응답.

VST는 탑재장치가 지원하는 응용의 확인자와 점대점 통신에 사용되는 프로파일을 포함한다.

- 장비 확인자(EID; Equipment Identifier) : 탑재장치의 응용에 의해 생성되는 숫자로 표현된 확인자. EID는 노변장치상의 응용과 완벽한 메시지 교환을 위해서 분명해야 한다. 노변장치와 탑재장치 사이에 하나의 데이터 링크 세션(LID)에 대하여 여러 개의 EID가 유지될 수 있다.
- 임의값(Nonce) : 인증 시스템 내에서 사용되는 무작위 값.
- 프로파일(Profile) : 물리적인 세션을 열기 위해 사용되는 통신 파라미터 값들을 알려주는, 숫자로 표현된 확인자.
- 리더(Reader) : 탑재장치와 전파 통신을 위한 능력을 제공하는 노변장치의 구성 요소.
- 세션(Session) : 차량이 하나의 노변장치의 통신 영역 내에 있는 동안, 노변과 차량 간에 교환되는 일련의 트랜잭션.
- 트랜잭션(Transaction) : 노변에서 차량 또는 차량에서 노변으로 전송되는 기능적으로 연속적이고 완벽한 정보의 전송.

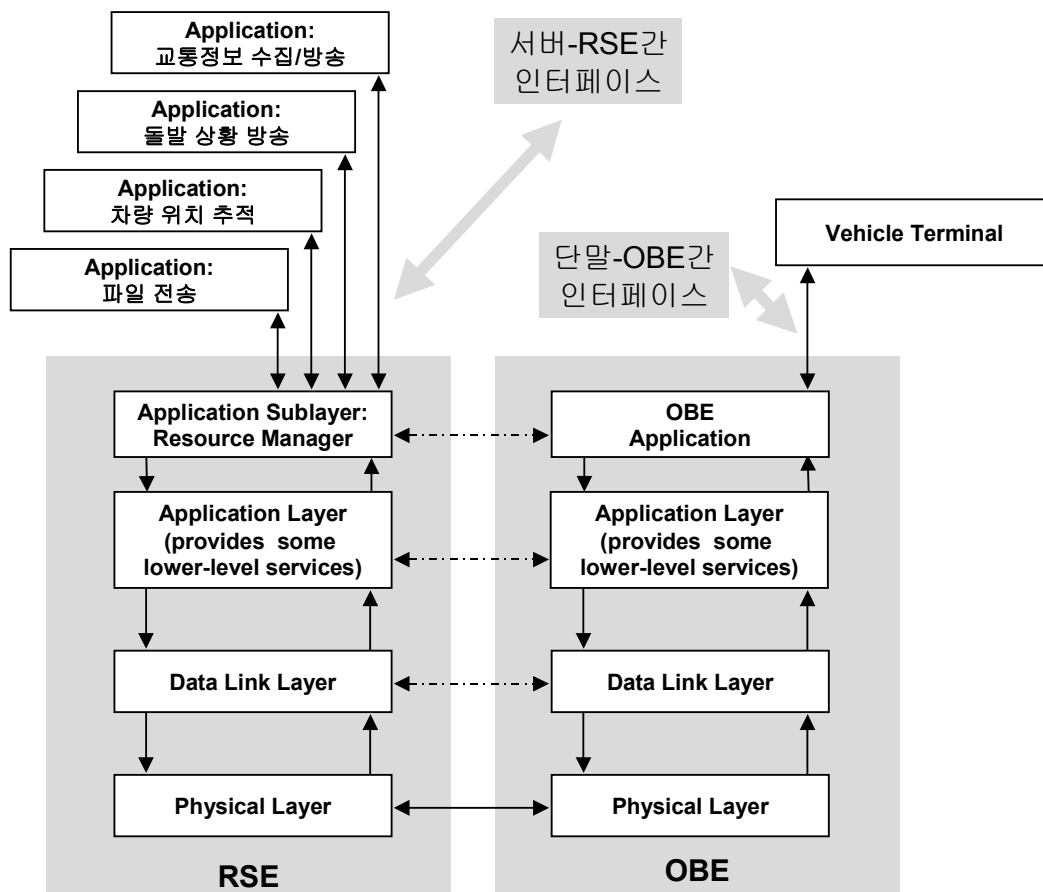
2.2 약어

AID	Application Identifier
ASDU	Application Service Data Unit
ASN.1	Abstract Syntax Notation One
ASTM	American Society of Testing and Materials
BST	Beacon Service Table
CEN	Comite Europeen de Normalisation
DSRC	Dedicated Short Range Communications
EID	Equipment Identifier
ETC	Electronic Toll Collection
GSS	Global Specification for Short Range Communication
Hex	Hexadecimal
I-KE	Initialization Kernel Element
ISO	International Organization for Standardization
ITS	Intelligent Transportation Systems
LID	Link Identifier
OBE	OnBoard Equipment
OSI	Open Systems Interconnection
RF	Radio Frequency
RSE	Roadside Equipment
UI	User Interface
VRC	Vehicle-to-Roadside Communications
VST	Vehicle Service Table

3 아키텍처와 통신절차 요약

[그림 2]는 DSRC 아키텍처와 자원관리자 표준과의 관계를 도시한 것이다. 이 표준은 아래의 아키텍처 내에서 다음 사항을 다룬다.

- 탑재장치 자원의 구성(6장에서 기술)
- 탑재장치가 응답을 주어야 하는 명령(7장에서 기술)
- 서버의 응용으로부터 수신된 정보에 반응하여 탑재장치 자원을 관리하고 수정하는 자원관리자(8장에서 기술)



[그림 3] DSRC 아키텍처와 자원관리자

3.1 처리 절차 요약

[그림 2]의 구조를 갖는 전형적인 DSRC 장비의 처리절차는 다음과 같다.

- 1) 호환하는 노변장치와 탑재장치는 적절히 설치된다. [그림 2]에서 보듯이 노변장치와 탑재장치에서 계층 1, 계층 2, 계층 7은 상위 수준의 정보 전달을 위한 기본 구조를 제공한다.
- 2) 설치시 서비스 기관에 등록된 확인자 같은 정보는 탑재장치의 메모리에 기록될 수 있다.
- 3) 휴대용 데이터 단말장치나 차내 컴퓨터 또한 탑재장치 메모리 영역에 메시지를 저장할 수 있다. 이 표준은 이에 대한 인터페이스를 규제하지 않는다.
- 4) 메모리 파티션 기능을 지원하는 탑재장치에서 메모리는 제조업체나 대리점에 의해 파티션될 수 있다. 그 후의 메모리 페이지 예약은 정의된 파티션을 참조한다.
- 5) 액세스 제어를 지원하는 탑재장치에서, 메모리 페이지는 사업자에 의해 예약된다. 이런 페이지를 개별 페이지라 하고, 모든 다른 페이지는 공공 페이지라 한다. 이 예약은 요구한 기관이 액세스 제어를 제공하며, 메모리 영역을 영구적으로 그 기관이 독점하여 사용하도록 할당된다.
- 6) 노변장치내의 VRC 제어기는 자원관리자 처리를 주관한다. 노변장치내의 VRC 제어기와 연결된 서버상의 응용은 자원관리자에 그들의 데이터 요구사항을 등록할 수 있다. 이 등록은 바람직하지 않은 탑재장치를 걸러내는 데 사용될 Virtual Page Identifier를 표시한다. 등록은 또한 특정 메시지를 포함하는 정보를 표시한다. 그 정보는 노변장치의 영역을 통과하는 각각의 관련된 탑재장치로부터 수집되는 정보이다. 그러나 이 인터페이스는 이 표준에 의해 통제되지 않는다.
- 7) 탑재장치가 노변장치의 통신 영역 내를 통과할 때, 노변장치는 BST를 전송한다. 응답으로 탑재장치는 VST를 전송한다. 이 표준에서, 탑재장치의 각 메모리(읽기전용, 짧은 읽기/쓰기, 긴 읽기/쓰기 메모리) 영역은 CEN의 VST 정의를 만족하도록 포맷된다.
- 8) 자원관리자는 수신된 VST를 처리해, 그 정보를 등록했던 서버상의 응용에 전송한다.
- 9) 전에 수신된 등록 정보에 기초하여, 자원관리자는 또한 추가된 메모리 페이지의 이미지를 가져오기 위해 7장에 열거된 탑재장치 명령을 사용한다. 이러한 페이지는 가공되어, 그 정보를 등록한 서버상의 응용에 전송된다.
- 10) 수신된 정보에 기초하여, 연결된 서버상의 응용은 자원관리자가 어떤 현존하는 메시지를 지우도록 요구하거나 새로운 메시지를 메모리 페이지에 추가하도록 요구할 수 있다. 자원관리자는 이 요구에 응답하여 탑재장치에 갱신된 메모리 이미지를 전송한다.

3.2 액세스 제어 흐름 요약

이 표준은 탑재장치가 응답할 명령집합을 제한하는데 사용될 통신 제어 필드와 액세스 제어 명령을 제공한다. 이 액세스 제어 특징은 모든 경우에 있어서 선택적이며, 호환하는 장비 내에서 생략될 수도 있고, 단지 부분적으로만 구현될 수도 있다. 통제 기관, 사업자, 또는 사업자의 연합은 그들의 DSRC 시스템에 사용되는 탑재장치가 이 표준에 정의되듯이 특정 액세스 제어를 통합시키도록 요구할 수 있다. 그러나 그러한 탑재장치가 사업자의 시스템 내에서 서비스를 획득하는데 사용될 수 없을지라도, 이것이 기관의 요구사항을 만족하지 않는 탑재장치의 제조와 사용을 배제시키지는 않는다.

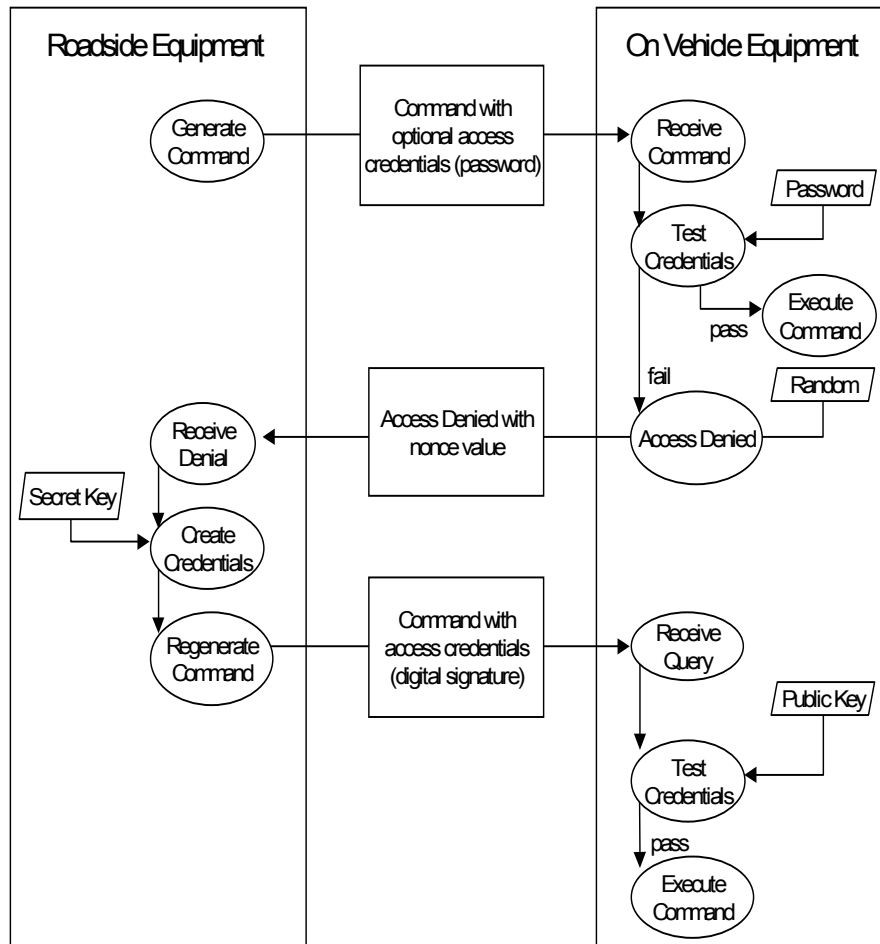
액세스 제어는 전형적으로 데이터 보호, 데이터 비밀 또는 데이터 인증을 제공하기 위해 사용된다. 그러나, 데이터 비밀과 인증은 또한 이 표준에서 정의된 방법 이외의 방법을 사용하여 호환하는 장비에 의해 완료될 수 있다. 예를 들어, 메시지 몸체가 사용자의 특정 알고리즘을 사용하여 암호화 될 수 있다.

이 액세스 제어 능력은 전형적으로 아래와 같이 이용된다.

- 1) 탑재장치 제조자는 탑재장치의 기본 펌웨어 내에서 하나 또는 그 이상의 보안 관련 알고리즘을 구현할 것이다. 이 알고리즘은 액세스 제어 권한 확인에 적당할 것이다. 이 권한은 노변장치의 명령과 함께 수신될 것이다.
- 2) 초기 제작의 일부 또는 그 뒤의 구성 절차로서, 탑재장치의 제조자는 특정 탑재장치 명령이나 메모리 페이지 참조가 한 셋의 액세스 제어에 의해서 통제되도록 펌웨어를 수정할 수 있다. 제어 명령의 선택과 명령을 제어하기 위해 사용되는 액세스 권한은 단말기 대리점 등에 의해 요구될 수 있다. 이 초기 탑재장치 구성을 수행하기 위해 제조자가 사용하는 방법은 이 표준에서 다루지 않는다.
- 3) 어떤 경우에는, 제조자가 페이지 예약 당시 부여된 액세스 권한을 사용하지 않고, 전에 예약되었던 메모리 페이지의 해제를 가능하게 하는 권한을 사용하여 탑재장치를 재구성할 수 있다. 이 선택사항은 이 표준의 통제를 받지 않는다.
- 4) 많은 경우에 사업자는 금융 계좌 잔고 같은 필수적이거나 민감한 정보를 저장하기 위해 액세스 제어를 가진 예약 페이지를 이용하고자 할 것이다. 사업자는 그 선택된 보안 알고리즘을 지원하는 탑재장치를 사용한다면, 사업자는 Reserve Memory Page 명령을 사용하여 추가적인 메모리 페이지를 예약하고 Reserve Memory Page 명령의 일부로서 그 페이지를 액세스 제어하기 위해 사용될 액세스 권한을 표시할 것이다.
- 5) 탑재장치는 고객의 차량에 장착될 것이다. 차량이 노변장치의 통신 영역을 지나갈 때, 노변장치는 탑재장치에 명령을 내릴 것이다. 제조자나 사업자에 의해서 부과된

구성에 기초하여, 탑재장치는 액세스 제어가 수신된 명령의 수행 전에 필요하게 될 것이다. 7장에 기술된 각각의 명령은 명령과 함께 그러한 액세스 권한 전송을 제공할 것이다.

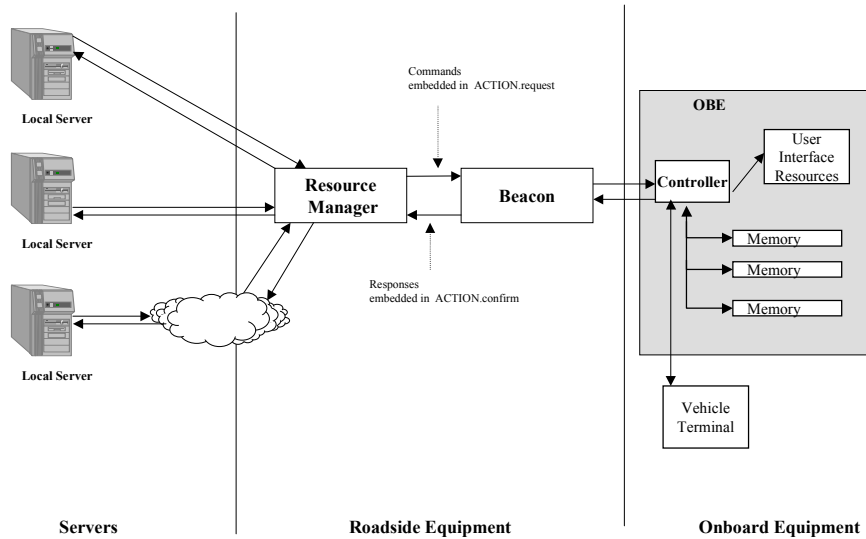
- 6) 많은 다른 보안 알고리즘은 현재 이용가능하고, 이 표준은 DSRC에 대한 보안 알고리즘의 선택은 제한하지 않는다. 일반적으로 그러한 보안 알고리즘과 연관된 처리 흐름은[그림 3])에 보이는 것처럼 노변장치와 탑재장치 사이의 일련의 트랜잭션이 필요하다. 7장에 기술된 탑재장치 명령과 응답이, 그 그림에서 요구되는 정보 전달의 수단을 제공한다.



[그림 3] 액세스 제어 처리 흐름

3.3 하위계층 서비스와의 인터페이스

자원관리자는 응용계층의 ACTION 서비스 요청을 이용하여 [그림 4]와 같이 DSRC 응용 계층과 상호 작용하게 된다.



[그림 4] 자원관리자는 ACTION서비스 요청을 사용하여 하위 계층과 상호 작용함

자원관리자는 [표1]에 정의된 ASDU를 사용하여 응용계층의 ACTION 서비스를 실행한다. 응용계층 T-KE는 다음 서비스 프리미티브에 의해 정의된 ACTION 서비스를 제공하게 된다.

- ACTION.request 서비스는 자원관리자가 탑재장치에 명령을 보낼 때 사용된다.
- 탑재장치로부터 응답을 요구하는 자원관리자 명령에 대해 ACTION.request안에 있는 Mode필드는 1로 설정된다. 이 설정은 WriteMemoryPage, WriteCircularQueue, AppendMessage, SetUserInterface 명령의 방송 모드 버전을 제외하고 [표3]에 정의된 모든 명령에 대해 사용된다.
- 탑재장치로부터 응답을 요구하지 않는 자원관리자 명령에 대해 ACTION.request안에 있는 Mode필드는 0으로 설정된다. 이 설정은 [표3]에 정의된 WriteMemoryPage, WriteCircularQueue, AppendMessage, SetUserInterface 명령의 방송 모드 버전에 대해 사용된다.
- ACTION.indication 서비스는 ACTION.request를 자원관리자로부터 수신하였음을 탑재장치 응용에 알리기 위해 탑재장치의 응용계층에 의해 사용된다.
- ACTION.response 서비스는 상응하는 ACTION.indication내의 모드 필드가 1로 설정되어 있을 때만 명령응답을 자원관리자로 돌려보내기 위해 탑재장치 응용에 의해 사용된다.

- ACTION.confirm 서비스는 (명령응답을 포함하는)ACTION.response가 탑재장치 상의 탑재장치 응용으로부터 받았다는 것을 자원관리자에게 알리기 위해 노변장치 응용계층에 의해 사용된다.

[표1] ACTION ASDU 필드 정의

파라미터값	요청값	지시값	응답값	확인값	ASN.1형식
AID	자원관리자 AID	요청값과 동일			DSRC응용 EntityID
LID	세션이 초기화될 때 탑재장치에 의해 반환되는 VST의 LID 또는 방송요청을 생성하는 광역LID	요청값과 동일		요청값과 동일	비트열
EID	노변장치에 의해 정의된 EID초기화가 진행되는 동안 탑재장치는 EID를 0으로 설정할 것임		요청값과 동일		DSRC-EID
ActionType	Hex(1)-자원관리자 명령을 처리하는 Action을 정의하는 예약된 값	요청값과 동일			INTERGER
Action Parameter	자원관리자 명령: ASN.1_BASIC_PER, UNALIGNED				Container
Mode	Hex(0):탑재장치로부터 아무응답도 요구되지 않는 상황시비연결모드 요청에 대해 Hex(1):탑재장치로부터 응답이 요구되는 상황시 연결모드 요청에 대해				Boolean
FlowControl	응용계층에서 정의됨	요청값과 동일	요청값과 동일		INTEGER
Response Parameter			OBE는 자원관리자 명령에 응답한다. ASN.1_BASIC_PER, UNALIGNED	응답값과 동일	Container
ReturnCode			응용계층에서 정의됨	응답값과 동일	ReturnStatus

3.4 메시지 구조

3.4.1 메시지 개념

자원관리자는 메시지 안에 포함된 데이터가 ETC나 국경선 통관(Border Clearance)과 같이 상위 계층 응용에 의해 생성되거나 사용되는 경우에 차이가 있지만, ISO14906과 같이 다른 DSRC 응용과 유사한 방식으로 메시지를 생성하고 수신한다. 상위 계층 응용 메시지는 자원관리자 메시지로 캡슐화 되고 노변장치의 자원관리자 또는 탑재장치에 의해 절대로 읽혀지거나 실행되지 않는다.

3.4.2 포맷

각각의 응용 메시지는 헤더와 보디로 구성된다. 헤더 성분은 모든 응용에 공통적이다. 메시지 보디는 DSRC 링크를 통해 전송되는 간단한 비트열로서, 자원관리자에 의해 취급되는 상위 계층 응용 데이터로 구성된다. 메시지보디 내용은 각 BOA에 대해 고유하며 메시지보디는 읽혀지지 않는 비트열로서 취급되기 때문에 자원관리자 또는 탑재장치와 상관이 없다.

3.4.3 헤더 부호화

자원관리자는 ISO/IEC8825-2에 명시된 바와 같이 ASN.1 Packed Encoding Rules(PER), unaligned에 따라 메시지헤더 필드를 전송 구문으로 부호화/복호화하게 된다.

3.5 보안 개요

자원관리자에 제공되는 3계층의 보안이 있다. Memory Access Credential, 데이터 암호화, 보안 권한 부여 자원이 그것이다.

메모리 페이지는 이 페이지들을 접속하기 위한 Memory Access Credential을 가질 수 있으며, 이러한 Memory Access Credential을 가지는 노변장치의 응용만이 메모리 페이지에 접속할 수 있도록 제한 할 수 있다. 이러한 접속 제어는 모든 경우에 있어서 선택적이다. 호환 가능한 장비에 있어서는 생략 되거나 부분적으로 구현될 수도 있다. 관리 기관, 사용자 기관 또는 사용자 기관들의 협회는 그들의 DSRC 시스템에 사용되는 탑재장치가 본 표준 내에 정의된 바와 같이 특정 접근제어 특성을 포함할 것을 요구하리라

예상된다. 그러나 이런 예상은 이들 기관들의 요구사항을 충족시키지 못하는 탑재장치의 - 비록 그러한 탑재장치가 이들 기관들의 시스템 내에서 서비스를 받는데 사용될 수는 없다 하더라도 - 제조와 사용을 배제하는 것은 아니다. 어떻게 접속제어가 구현되는지에 대한 설명과 다양한 기관들과 시스템 통합자에 의해 만들어진 접속제어들 간의 관계에 대해서는 부록을 참조하기 바란다.

보호의 두번째 형태는 응용 데이터의 암호화이다. 메모리에 저장된 데이터는 상응하는 메모리 페이지로부터 읽혀지거나 그 페이지에 쓰여지는 비트열로써만 취급되기 때문에 이 데이터는 암호화될 수 있다. BOA는 희망하는 어떠한 기술을 사용해서 데이터 암호화를 수행할 수 있다. 어떠한 응용에 대해서도 데이터를 위해 사용되는 보안 접근방법을 공유하거나 밝힐 필요는 없다. BOA는 따라서 자신의 응용에 적합하다고 느껴지는 어떠한 암호화 기술이더라도 자유롭게 유용할 수 있다.

보호의 가장 안전한 형태는 탑재장치에 특별한 보안 권한부여 회로(동적 보안 권한부여)를 사용하는 것이다. 이것은 다른 자원으로의 접근을 인가하기 위해 메시지가 고유한 자원에 어드레스될 수 있는 그 고유한 자원으로 고려된다.

4 ACTION Parameter 필드

이 표준을 따르는 탑재장치는 이 장에서 기술된 명령을 처리하는 능력을 제공한다. 이 명령은 탑재장치에 있는 메모리, 처리, 사용자 인터페이스 자원을 참조한다. 명령은 그 자원들을 이용할 서버상의 응용과는 독립적이다. 명령에 의해 참조될 자원의 이용가능성은 4.6.2절에 정의된 읽기 전용 메모리에 비트 할당과 Query Memory Configuration 명령의 결과로 알 수 있다.

노변장치는 지정된 탑재장치에 있지 않은 자원을 참조하는 명령을 탑재장치에 의도적으로 주진 않는다. 그러나, 이 장에서는 정의된 각각의 명령과 그런 부재하는 자원이 참조되었을 때, 탑재장치의 반응에 대하여 기술한다.

모든 경우에 있어서 탑재장치가 이 장에 기술된 각각의 명령에 대하여 기술된 모든 반응을 제공하도록 요구되지는 않는다. 각각의 명령에 대해, 수신된 명령이 선택사항이며 수신측 탑재장치에서 완전히 구현되지 않았다면, 탑재장치가 노변장치에 알려 주는 방법(만일 있다면)을 포함하여 비정상적인 반응이 기술된다.

이 장에서 정의된 명령 중에 Read Memory Page와 Write Memory Page 와 같은 명령은 전체 메모리 페이지 이미지 전송을 필요로 한다. 데이터 종결 메시지(메시지 셋 규격 참조)가 유효한 메시지를 포함한 메모리 페이지 영역을 종결 시키는데 사용될 수 있다. 하나의 데이터 종결 메시지가 존재할 때, 노변장치와 탑재장치는 유효한 메시지를 포함하는 메모리 페이지의 처음 부분만을 전송할 것이다. 이 선택사항이 구현되지 않는다면, 유효한 메시지를 포함하지 않는 메모리 페이지 영역은 전송될 것이고 영으로 채워질 것이다.

[표2] ACTION Parameter 필드

Command ID	Country Code/ Command Transaction ID	Command Length	Access Control Length	Access Control	Command Parameter
1Byte	1Byte	2Byte	1Byte	1~32Byte	가변적

4.1 명령 식별자

Length : 1 바이트

용도 : 이 필드는 수행되는 명령의 종류를 확인하고, [표 2]의 값을 갖는다. 이 필드의 최상위 비트(비트7)는 명령에 액세스 제어가 있고 없음을 나타내 준다. 비트7이 1이면, 접근제어길이와 접근제어 필드가 명령길이 필드 뒤에 위치한다. **비트7이 0이면, 접근제어길이와 접근제어 필드는 생략되고** 명령길이 필드 뒤에 명령 파라미터 필드가 위치한다.

[표3] 명령식별자

코드	의미	탑재장치 명령 지원
Hex(0...F)	예비	
HEX(10)	Read Memory Page	VST를 사용해 회신되는 메모리 이미지를 사용하는 방법 외의 메모리 접근에 필요
Hex(11)	Write Memory Page	선택사항* (읽기/쓰기 메모리가 존재하면 필요)
Hex(12)	Append Message	선택사항* (읽기/쓰기 메모리가 존재하면 필요)
Hex(13)	Initialize Circular Queue	선택사항* (원형 큐에 필요)
Hex(14)	Write Circular Queue	선택사항* (원형 큐에 필요)
Hex(15...1F)	예비	
Hex(20)	Set User Interface	선택사항* (탑재장치에 UI가 있으면 필요)
Hex(21)	Map User Interface	선택사항
Hex(21...2F)	예비	
Hex(30)	Sleep OBE	
Hex(31...3F)	예비	
Hex(40)	Reserve Memory Page	선택사항 (확장메모리가 존재하면 필요)
Hex(41)	Release Memory Page	선택사항 (ReserveMemoryPage 명령이 구현되면 필요)
Hex(42)	Query Memory Configuration	선택사항 (ReserveMemoryPage 명령이 구현되면 필요)
Hex(43)	Release Memory Partition	선택사항
Hex(44)	Release Memory Partition	선택사항 (Release Memory Partition명령이 구현되면 필요)
Hex(45...6F)	예비	
Hex(70...70F)	제조사가 특정 시험을 위해 이용가능	선택사항-실제 서비스현장에서 설치되는 생산품에 사용되지 않는다.

(*) 이 명령은 방송 모드에서 지원됨

4.2 국가코드/Command Transaction ID

길이 : 1 바이트

용도 : 이 필드는 명령, BOA 식별, 메시지에 대한 국가를 식별 하는데 사용한다.

이 규격에서는 Command Transaction ID로 사용함

4.3 명령길이

길이 : 2 바이트

용도 : 이 요소는 Command Identifier와 Command Transaction Identifier, Command Length 필드를 제외한 모든 필드를 포함하여, 명령 인스턴스의 총 길이를 바이트로 표시한다. 이 필드의 최대값은 전송되는 메모리 이미지의 크기를 실제로 제한한다.

4.4 접근제어길이

길이 : 1 바이트

용도 : 접근제어 필드의 길이를 바이트로 나타낸다. 이 필드가 존재한다면, 결코 영은 아닐 것이다.

4.5 접근제어

길이 : 접근제어길이 필드에 표시되듯이 32바이트까지 가변.

용도 : 명령 인스턴스를 위한 액세스 제어를 제공하는데 사용. 접근제어 필드의 실제 값은 구현하기 나름이며, 전형적으로 어떤 종류의 암호화와(나) 인증안을 따른다.

4.6 명령 파라미터

길이 : Write Memory와 Append Message, Write Circular Queue, Set User Interface 명령은 파라미터의 길이가 가변적이며, 그 밖의 명령은 파라미터의 길이가 고정되어 있다.

용도 : 각각의 명령 셋에 따름.

5 명령 파라미터

Acton Parameter의 명령 파라미터는 DSRC Resource Manager Ver0.0.4에서와 같이 메시지헤더와 BOA메시지보디로 나눌 수 있다. [표4]는 메시지포맷의 구조를 보여준다.

[표4] 메시지포맷

메시지헤더					메시지보디
BOA식별자	메시지 식별자	메시지종료일자	메세지길이	오류검출코드	메세지보디
비트 0...5	비트 6...11	비트 12...23	비트 24...39	비트 40...47	가변적

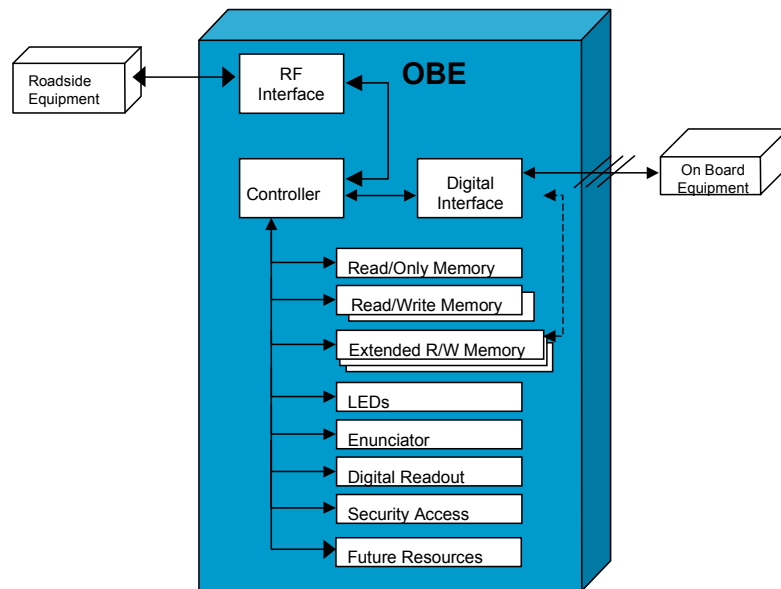
이 표준에서는 **명령 파라미터 메시지 헤더는 사용하지 않고 메시지 보디만 사용하는 것으로 정의한다.**

6 탑재장치 자원

본 표준을 따르는 탑재장치는 아래에 기술된 사양의 내부자원을 제공해야 한다. 이들 사양을 만족시키면서 차별화된 성능을 갖는 다양한 탑재장치들이 있을 수 있지만 그 기본적인 구조와 성능은 반드시 규격에 기술된 바를 따라야 한다. 그러나 여기에서 정의하는 자원들이 모두 필수적인 요구사항은 아니다.

6.1 탑재장치 자원의 정의

탑재장치의 자원을 [그림 5]에 나타내었다.



[그림 5] 탑재장치 자원

이하 절에서는 탑재장치 자원의 기능을 설명하고 그 요구사항들을 기술한다. 그러나 이것은 실제 하드웨어 구성상의 컴포넌트를 규정 짓는 것은 아니며 구현 시 정의된 자원들을 편의대로 통합 또는 분리하여 구현할 수 있다.

6.1.1 무선 인터페이스

탑재장치는 노변장치와 무선 인터페이스를 제공한다.

6.1.2 제어기

제어기는 RF 인터페이스를 통해 받은 명령(7장 참조)들을 해석하고 수행한다. 명령을 수행하기 위해서는 이 장에 나오는 탑재장치 자원들을 액세스 하거나 제어할 필요가 있다. 제어기는 차량단말을 위한 인터페이스를 제공할 수 있다.

6.1.3 외부장치 인터페이스

표준을 따르는 탑재장치는 외부장치 인터페이스를 제공할 수 있다. 이 인터페이스의 존재 여부와 특성은 읽기 전용 메모리(6.2절에 정의된)에 기록된다. 외부장치 인터페이스가 존재하는 경우 이 인터페이스는 차량단말이 탑재장치의 자원들을 사용할 수 있도록 하고 이를 통해 차량단말이 노변장치와 통신할 수 있도록 한다.

6.1.4 메모리 관리와 페이지 식별

탑재장치 내부의 메모리는 파티션들과 페이지들로 포맷된다. 파티션은 메모리내의 한 영역으로서 액세스 제어에 의해 관리될 수 있으며 파티션 내에 페이지들이 할당될 수 있다. 페이지는 파티션 내의 한 영역으로서 이 역시 액세스 제어에 의해 관리될 수 있고 데이터 읽기나 쓰기의 단위가 된다.

이와 같이 정의된 바와 같이, 탑재장치는 읽기전용 메모리, 읽기/쓰기 메모리, 또는 확장메모리를 제공할 수 있다. 읽기전용 메모리와 읽기/쓰기 메모리의 페이지는 미리 정해져 있지만 4.5절에 정의된 명령들을 사용하면 확장메모리의 동적구성이 가능하다. 이 동적구성은 확장메모리 영역에서 파티션을 할당하거나 페이지 예약을 함으로써 이루어진다.

페이지 예약은 하나의 메모리 파티션 내에서 또는 전체 확장 메모리 내에서 가능하다. 어느 한 파티션 내에서 페이지를 예약하려는 경우에는 그 파티션의 번호를 기술해야 한다. [표 5]에 현재 등록된 파티션 번호를 보였다.

[표 5] 파티션 번호

파티션 번호	파티션 배정
hex(0)	예약
hex(0001~0FFF)	Korea Telecom
hex(1000~FFFF)	등록가능

표준을 따르는 탑재장치는 다음의 요구조건들을 충족시킨다.

- 메모리 페이지의 최소 크기는 128 비트(16바이트)이다.
- 메모리 페이지의 최대 크기는 64K 바이트이다. 이 제한은 메모리페이지-읽기/쓰기 명

령의 최대길이에 근거하여 설정되었다.

- 첫번째 메모리 페이지는 언제나 존재하며 6.1.5절에 정의된 바와 같은 읽기전용 메모리이다.
- 모든 메모리페이지에는 16비트의 페이지 번호가 부여되고 8장에서 설명되는 명령들이 이 번호를 사용할 수 있다.
- 탑재장치 메모리의 처음 세 페이지는 hex(1)부터 hex(3)까지의 페이지 번호를 부여 받는다.
- 페이지 번호 hex(4)부터 hex(7)까지는 는 처음 세 페이지의 미리 정한 조합을 나타낸다.
- 탑재장치의 사용자 인터페이스(UI)와 관련된 페이지 번호는 hex(FEFF)이상의 번호를 부여 받는다. 이 번호들은 디폴트 값이며 7장에 정의된 명령들을 사용하여 다른 번호를 이 디폴트 값으로 변경함으로써 변경이 가능하다.
- 비예약된 페이지 번호들은 서비스 사업자에게 할당할 수 있다.

[표 6] 페이지 번호 정의

페이지 번호	페이지 배정
hex(0)	예약
hex(1)	읽기전용 메모리, 128 비트(16바이트)
hex(2)	짧은읽기/쓰기 메모리, 128 비트(16바이트)
hex(3)	긴 읽기/쓰기 메모리, 256 비트(32바이트)
hex(4)	페이지1+2
hex(5)	페이지1+3
hex(6)	페이지1+2+3
hex(7)	페이지2+3
hex(8..0010)	예약
hex(0011..00FF)	Korea Telecom 서비스 정의 영역
hex(0100..EFFF)	등록가능
hex(F000..FEFF)	공공 또는 민간사업자가 등록없이 정의가능
hex(FF00)	키팬,
hex(FF01)	음성 경고 방송기
hex(FF02)	문자 디스플레이 장치
hex(FF03)	RS232c I/F
hex(FF04)	USB I/F
hex(FF05)	Card I/F
hex(FF06..FFFF)	장래 UI 장치를 위한 예약

6.1.5 읽기전용 메모리

표준을 따르는 탑재장치는 16 바이트(128 비트)의 읽기전용 메모리를 제공한다. 이 메모리 영역에 있는 정보는 6.2절에 기술된 구조를 가진다. 읽기전용 메모리는 VST에 포함되어 노변장치로 송신될 수 있다(응용계층 규격 참조). 탑재장치는 노변장치로부터 받은 BST에 대한 응답으로 VST를 보낸다. 읽기전용 메모리는 7장에 정의되어 있는 메모리 액세스 명령을 사용하여 읽어들이 수도 있다. 이 영역의 메모리는 노변장치 측에서 읽기만 가능하다.

6.1.6 읽기/쓰기 메모리

표준을 따르는 탑재장치는 0, 1, 또는 2의 읽기/쓰기 메모리 영역을 제공할 수 있다. 이 영역들의 존재 여부는 6.2절에 정의된 바와 같이 읽기전용 메모리에 표시된다. 존재하는 경우 읽기/쓰기 메모리 영역은 다음과 같다.

- 짧은 읽기/쓰기 메모리 영역: 16 바이트(128비트)
- 긴 읽기/쓰기 메모리 영역: 32 바이트(256비트)

7장에 정의된 바와 같이 읽기/쓰기 메모리의 내용은 VST에 포함되어 노변장치로 전송될 수 있다(또는 72장에 정의된 명령을 사용하여 내용을 전송할 수 있다).

BST 및 VST의 포맷은 응용계층 규격에 정의되어 있다.

6.1.7 확장메모리

본 표준을 따르는 탑재장치는 한 개 또는 그 이상의 확장메모리 영역을 제공할 수 있다. 이 영역의 존재 여부는 6.2절에 정의된 바와 같이 읽기전용 메모리에 표시된다. 확장메모리는 제조업체 또는 7.2.9절에 정의된 Reserve Memory Page 명령에 의해 논리적 페이지들로 구성할 수 있다. 동적으로 생성되는 페이지의 크기는 Reserve Memory Page 명령의 오퍼런드로 기술된다. 각 페이지에는 16비트의 페이지 번호가 할당된다. 특별한 목적을 위해 또는 서비스 사업자들이 등록함으로써 영구적인 페이지 번호가 부여된다. [표 6]에 미리 등록된 페이지 번호와 이에 관련된 용도가 나열되어 있다. 이들 페이지는 보안을 위한 선택사항으로 액세스 제어를 채택할 수 있다.

6.1.8 램프

본 표준을 따르는 탑재장치는 적,녹,황색의 램프를 제공할 수 있다 그러나 반드시 세 가지 모두 있어야 할 필요는 없다. 이 램프의 존재 여부는 6.2절에 정의된 바와 같이 읽기전용 메모리에 표시된다. 램프는 7.2.6절에 정의된 Set User Interface 명령을 사용하여 제어한다.

6.1.9 경고방송기

본 표준을 따르는 탑재장치는 한 개 또는 그 이상의 경고방송기를 제공할 수 있다. 이의 존재 여부는 6.2절에 정의된 바와 같이 읽기전용 메모리에 표시된다. 경고방송기는 7.2.6절에 정의된 Set User Interface 명령을 사용하여 제어한다.

6.1.10 문자 디스플레이 장치

본 표준을 따르는 탑재장치는 문자 디스플레이 장치를 제공할 수 있다. 이의 존재 여부는 6.2절에 정의된 바와 같이 읽기전용 메모리에 표시된다. 문자 디스플레이 장치는 7.2.6절에 정의된 Set User Interface 명령이나 7.2.7절에 정의된 Map User Interface 명령을 사용하여 제어한다.

문자 디스플레이 장치는 이 장치에 할당된 메모리 페이지에 저장된 문자열 메시지를 디스플레이 한다. 사용자가 메모리 페이지내의 메시지들을 스크롤하여 볼 수 있는 제어 기능이 제공될 수 있다.

6.1.11 키패드

본 표준을 따르는 탑재장치는 키패드를 제공할 수 있다. 이의 존재 여부는 6.2절에 정의된 바와 같이 읽기전용 메모리에 표시된다. 키패드를 사용하여 입력된 데이터는 키패드에 할당된 메모리 페이지에 문자열 메시지로 저장된다. 7장에 정의된 메모리와 관련된 명령들을 사용하여 저장된 데이터를 검색하거나 삭제할 수 있다.

6.1.12 동적 권한부여

동적 권한부여 부호와 승인을 제공하는 특별한 보안 특성이 설치될 수 있다. 동적 권한부여가 사용되면 이는 메모리에 읽기/쓰기 같은 다른 명령과 연계될 것이다.

6.1.13 향후 설치될 장치

본 표준의 새 버전에서 사용자 인터페이스 장치를 추가할 수 있다. 이의 존재여부는 6.2절에 정의된다. 새로운 장치들은 7.2.6절에 정의된 Set User Interface 명령이나 7.2.7절에 정의된 Map User Interface를 사용하여 제어한다.

6.2 읽기전용 메모리 정의

읽기전용 메모리 영역내의 정보는 [표 7]과 다음 절들에서 설명하는 바와 같은 구조를 갖는다. 읽기전용 메모리 영역은 응용계층 규격에 정의된 VST의 처음부분(VST헤더)과 정확히 일치한다.

[표 7] 읽기전용 메모리 필드

필드 명칭	위치(비트)	길이(비트)	내용
T-APDUT Tag	0-3	4	INITIALISATION response를 나타내는 ASN.1 tag.(VST)=hex(9)
Fill	4-7	4	바이트 경계를 유지하기위한 필드
Profile	8-15	8	VST Profile필드
Number Of Application	16-23	8	응용서비스 개수=hex(1)
AID	24-31	8	Resource Manager=hex(15)
EID	32-39	8	EID번호
Container Tag	40-47	8	Octet String tag=hex(04);VST parameter를 담기위해사용
Octet String Length	48-55	8	Octet String Data의길이
Octe String Data			이하의 필드들+메모리 이미지(in VST)
Returned Page Flag	56-57	2	VST로 보낼 메모리 페이지 정보
Reservd 1	58-60	3	바이트 경계 유지를 위한 필드
Memory Configuration	61-63	3	메모리 영역들에 관한 정보
OBE Configlation	64-71	8	램프나 경고방송기등 탑재장치 주변기기에 관한정보
Service Agency	72-87	16	서비스 사업자 ID
Serial Number Type	78-91	4	Serial Number가 어떻게 해석되어야 하는지를 표시
Manufacturer Identifier	92-107	16	탑재장치 제조업체의 ID
Serial Number	108-127	20	동일한 제조업체에서 만든 탑재장치에 유일한 ID제공

6.2.1 T-APDU Tag

T-APDU Tag 필드는 ASN.1포맷을 따르기 위해 필요하며 INITIALISATION.response 임을 표시하기 위해 hex(9)으로 고정한다.

6.2.2 Fill

Fill 필드는 바이트 경계를 유지하기 위해 필요하다. 이 필드는 hex(0)으로 고정한다.

6.2.3 Profile

Profile 필드는 하위계층 서비스에 의해 규정되는 통신 프로파일을 지정한다. 이 필드의 사용은 [표 8]을 따른다.

[표 8] Profile 필드값

값	정의
hex(0)	예약
hex(1)	프로파일 지정이 없음
hex(2..F)	등록가능

6.2.4 Number of Applications

이 필드는 응용서비스 목록에 있는 응용서비스의 갯수를 표시하며 본 규격에서는 hex(1)로 고정한다.

6.2.6 AID

AID 필드는 CEN 규격에서의 VST와 호환을 위해 필요하다. 이 필드는 Resource Manager의 AID인 hex(15)로 고정된다.

6.2.6 EID

EID 필드는 CEN규격의 VST와 호환을 위해 필요하다.

6.2.7 Container Tag

Container Tag 필드는 ASN.1포맷을 따르기 위해 필요하다. 이 필드는 Octet String을 표시하기 위해 hex(4)로 고정한다.

6.2.8 Octet String Length

Octet String Length 필드는 ASN.1포맷을 따르기 위해 필요한 것으로 후속의 Octet String Data의 길이를 표시한다. **이 필드의 최하위 비트는 ASN.1포맷을 따르기 위해 항상 0으로 고정되며 나머지 7비트가 실제 길이(octet 단위의)를 나타낸다. 따라서 최대 길이는 127 octet이다.** Octet String Length 필드는 VST전송 시 탑재장치 응용이 변경할 수 있다. VST가 BST의 요구로 전송하는 탑재장치 메모리 이미지(읽기전용 메모리 포함)의 총 크기가 쓰여 진다.

6.2.9 Octet String Data

Octet String Data 필드는 단지 경계표시를 위한 것으로 실제 비트할당은 없다. 이 필드는 이하의 필드들이 Octet String Data에 포함되는 것을 나타낸다.

6.2.10 Returned Pages Flag

Returned Pages Flag 필드는 BST에서 요청한 메모리 페이지 중(최대 2 페이지 요청 가능) 탑재장치가 VST에 담아 전송할 페이지를 표시한다. 이 필드의 해석은 [표 9]를 따른다.

[표9] Returned Pages Flag 필드의 해석

비트위치	해석
0	첫 번째 페이지 플래그_1인 경우 첫 번째 페이지를 VST에 담아 전송
1	두 번째 페이지 플래그_1인 경우 두 번째 페이지를 VST에 담아 전송

6.2.11 Reserved 1

Reserved 1 필드는 바이트 경계를 유지하기 위하여 필요하며 hex(0)으로 고정한다.

6.2.12 Memory Configuration

Memory Configuration 필드는 어떤 종류의 읽기/쓰기 메모리 영역들이 존재하는지를 표시한다. 필드 값의 해석은 [표 10]과 같다.

[표 10] Memory Configuration 필드 값

값	해석
hex(0)	읽기/쓰기 메모리 없음
hex(1)	짧은 읽기/쓰기 메모리 존재
hex(2)	긴 읽기/쓰기 메모리 존재
hex(3)	짧은 읽기/쓰기 메모리와 긴 읽기/쓰기 메모리 존재
hex(4)	확장 메모리 존재
hex(5)	짧은 읽기/쓰기 메모리와 확장메모리 존재
hex(6)	긴 읽기/쓰기와 확장메모리 존재
hex(7)	짧은 읽기/쓰기 메모리와 긴 읽기/쓰기 메모리 및 확장메모리 존재

6.2.13 OBE Configuration

탐재장치 Configuration 필드는 장착된 탐재장치 주변기기의 구성을 나타낸다. 필드 값의 해석은 비트 7에 따라 달라진다. 즉 비트 7이 1이면 나머지 일곱 개의 비트는 [표 11]에 정의된 대로 각각의 비트가 특정 주변기기의 존재 여부를 나타내는 이진 표현의 플래그이다. 만일 비트 7이 0이면 나머지 일곱 개의 비트는 configuration ID 역할을 하며 [표 12]에 나타난 바와 같이 127 가지 configuration 의 등록이 가능하다.

[표 11] 탐재장치 Configuration 필드, 비트7 = 1

위치(비트)	해석
7	필드가 수치화된 값이 아니라 2진 플래그로 해석되는 경우 항상 1로 세팅; 0이면 표 7.2.13-2가 적용
6	적, 황, 녹색 램프가 존재
5	경보방송기 존재
4	외부 직렬 인터페이스 존재
3	버스방식 외부인터페이스 존재
2	문자 디스플레이 장치 존재
1	키패드 존재
	예비

[표 12] 탐재장치 Configuration 필드, 비트7= 0

값	해석
Hex(0)	예비
Hex(1~7F)	등록을 위해 이용가능

6.2.14 Service Agency

Service Agency 필드는 사용자로부터 요금을 징수하는 책임이 있는 서비스 사업자의 ID를 표시한다. [표 13]의 설정을 따라야 한다.

[표 13] Service Agency 필드

값	해석
hex(0000)	예약
hex(0001~0FFF)	Korea Telecom
hex(1000..FFFF)	등록가능

6.2.15 Serial Number Type

Serial Number Type 필드는 노변장치로 전송되는 제조업체 식별자와 일련번호의 상태 (공개, 암호화, 마스킹 등)를 표시한다. 이 필드를 암호화하거나 비공개하면 않된다. 필드 값의 해석은 [표 14]와 같다.

[표 14] Serial Number Type 필드 값

값	해석	비고
HEX(0)	예약	
HEX(1)	공개	제조업체와 ID와 일련번호를 그대로 RSE에 전송함
HEX(2)	암호화	제조업체와 ID와 일련번호를 암호화하여 RSE에 전송함
HEX(3)	마스킹	제조업체 ID와 일련번호를 노변장치로 전송하지 않음
HEX(4-F)	예비/한국통신	Partition 또는 Service Agency가 한국통신인 경우에만 유효함

6.2.16 Manufacturer Identifier

Manufacturer Identifier 필드는 탑재장치를 생산한 제조업체를 표시한다. 이 필드는 노변장치로 전송될 때 암호화 하거나 마스킹 할 수 있다. 필드 값은 [표 15]를 따른다.

[표 15] Manufacturer 식별자 필드값

값	해석
Hex(0)	예비
Hex(1...FFFF)	등록을 위해 이용 가능

6.2.17 Serial Number

Serial Number 필드는 같은 제조업체 번호를 갖는 탑재장치를 구별하기 위한 번호이다. 이 번호의 부여방법은 전적으로 제조업체가 관리한다. 그러나 각 탑재장치는 유일한 번호를 부여받아야 한다. 이 필드는 노변장치로 전송될 때 암호화 하거나 마스킹 할 수 있다.

6.2.18 고유 ID

Serial Number Type필드, Manufacturer Identifier 필드, 그리고Serial Number 필드로 구성되는 40비트의 데이터를 탑재장치의 고유 ID라고 부른다.

6.3 상호운용 가능한 탑재장치를 위한 요구사항

6.1.4절에 정의된 바와 같이, 표준에 따르는 탑재장치는 본 규격에 있는 모든 요구 사항을 만족시켜야 한다. 상호운용 가능한 탑재장치는 이뿐 아니라 다음에 열거하는 선택 사양들도 만족시켜야 한다.

- 액세스 제한에 의해 보호되지 않는 읽기전용 메모리(128비트)
- 액세스 제한에 의해 보호되지 않는 짧은 읽기/쓰기 메모리(128비트)
- 액세스 제한에 의해 보호되지 않는 긴 읽기/쓰기 메모리(256비트)
- 확장메모리(512비트 이상)
- 적, 황,녹색의 램프.
- 경보방송기

이외에도 상호운용 가능한 탑재장치는 액세스 제한과 같은 부가기능도 제공할 수 있다.

7 탑재장치 명령과 메모리 액세스

7.1 명령 정보 흐름

이 표준에서 두 가지 통신 모드를 지원한다. 연결 모드에서 모든 통신은 노변장치와 특정 탑재장치를 연결시키는 BST/VST 교환이 먼저 이루어 진다. 방송 모드에서 탑재장치 명령은, BST/VST를 사용한 노변장치-탑재장치 연결 성립 없이, 노변장치로부터 모든 지나가는 탑재장치로 방송된다. 탑재장치는 판매자 고유의 전력 소비 최적화를 하고, 항상 통신을 수신할 준비 상태를 유지한다.

탑재장치에 추가적인 명령을 내리기 전에 탑재장치 구성을 노변장치가 확인할 수 있으므로 연결 모드가 권고된다. 그러나 방송 모드는 통신의 기회가 제한적인 응용들에 적합하다.

7.1.1 연결 모드 정보 흐름

연결 모드에서, 아래의 노변장치-탑재장치 정보 흐름이 지켜져야 한다.

- 1) 자원관리자는 응용계층내의 RegisterApplicationBeacon 서비스를 사용하여 시작 시퀀스의 일부분으로 그 자신을 등록한다. 이 등록은 노변장치 응용계층이 하나의 BST를 구성하도록 하며 잠재적 탑재장치와 통신을 시작하도록 한다.
- 2) 탑재장치 응용계층이 자원관리자에게 VST를 응답하여 주면 연결이 이루어 진다.
- 3) 자원관리자는, 연결된 서버상의 응용들의 등록 요구에 기초하여 적당한 명령을 결정한다.
- 4) 자원관리자는 제공된 정보를 사용하여 명령 인스턴스를 공식화한다.
- 5) 자원관리자는 탑재장치에 명령을 주기위해 응용계층의 ACTION.request 서비스를 사용한다.
- 6) 탑재장치는 ACTION.indication 서비스를 사용하여 자원관리자로부터 수신된 명령을 처리하며, ACTION.request의 Mode 필드에 의해 응답이 요구되면 탑재장치 응용계층의 ACTION.response 서비스를 사용하여 응답한다.
- 7) 자원관리자는, 잠재적으로 적당한 액세스 제어를 가진 명령을 다시 보낼 수 있으므로, 수신된 ACTION.confirm을 처리한다.

7.1.2 방송 모드 정보 흐름

방송 모드는 노변장치 통신 영역을 통과하는 모든 탑재장치에게 하나의 명령 또는 정해진 셋의 명령들을 전송하는데 사용된다. 방송 모드에서, 아래의 노변장치-탑재장치 정보 흐름이 지켜져야 한다.

- 1) 자원관리자는 노변장치 응용계층의 BroadcastData.request 서비스를 사용하여 탑재장치에 방송한다.
- 2) 이 경우, 탑재장치 응용은 탑재장치 응용계층의 GetBroadcastData.request 서비스를 사용하여 자원관리자로부터 방송된 명령이나 명령 셋에 액세스한다.
- 3) 자원관리자는 또한 노변장치 응용계층의 ACTION.request 서비스를 사용하여 방송 모드로 명령 또는 명령 셋을 방송할 수도 있다. 이는 ACTION.request의 LID 필드를 방송형 LID로 놓음으로써 수행될 수 있다. 이 경우 탑재장치로부터 응답은 또한 ACTION.request의 Mode필드를 셋팅함으로써 요구될 수 있다.

* 주의 : 하위 계층 미디어의 능력이 된다면, 노변장치는 전송시에 여러 개의 탑재장치가 통신 영역 내에 있는 경우에 대해서 지원해야 한다. 탑재장치 응용은 자원관리자가 ACTION.request 방송을 사용하여 명령을 보낸 결과로서 수신된 명령에 응답하여 명령 응답을 자원관리자에 보내기 위해서 탑재장치 응용계층의 ACTION.response 서비스를 사용한다.

7.2 명령 정의

명령은 노변장치에서 생성되고 아래의 절에 나오듯이 탑재장치에 의해서 처리된다. 명령 응답에 대한 상세 사항은 7.3절에 제공된다.

7.2.1 Read Memory Page (필수)

이 명령은 명시된 탑재장치 메모리 페이지를 노변장치로 전송하는 작업을 초기화한다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 16]의 필드로 구성된다.

[표 16] Read Memory Page 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(10)/hex(90)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이 (선택). 액세스 제어 바이트 수. 0이 아닌 값은 Page Identifier 필드가 이 값(최대 32) 만큼 읍셋됨을 의미
Access Control Length	4	0/1	(선택). 액세스 제어
Access Control	5~n	0/1~32	(선택). 액세스 제어
명령 파라미터: Page Identifier	Access Control 필드의 끝 + 1 Access Control 필드의 끝 + 2	2	참조된 메모리 페이지를 나타냄(표 7.1.4-2에 따름)

탐재장치 정상 동작

탐재장치는 명령에 표시된 메모리 페이지를 액세스한다.

성공적으로 Read Memory Page 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하고, Response Data Length 필드를 읽을 메모리 이미지의 길이로, Response Data 필드는 메모리 이미지를 포함하여 응답을 보낸다.

탐재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다. 각각의 정의에 대해서는 [표 30]을 참조한다.

- Command Not Recognized
- Agency Mismatch
- Access Control Error
- Page Not Defined
- Memory Access Error
- Command Failed

7.2.2 Write Memory Page (선택)

이 명령은 표시된 탐재장치 메모리 페이지에 저장될 메모리 이미지를 포함한다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 17]에 나타난 필드로 구성된다.

[표 17] Write Memory Page 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(11)/hex(91)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이
Access Control Length	4	0/1	(선택). 액세스 제어 바이트 수. 0이 아닌 값은 Page Identifier 필드가 이 값(최대 32) 만큼 유효함을 의미
Access Control	5~n	0/1~32	(선택). 액세스 제어
명령 파라미터: Page Identifier	Access Control 필드의 끝 + 1 Access Control 필드의 끝 + 2	2	참조된 메모리 페이지를 나타냄(표 7.1.4-2에 따름)
Memory Image	Access Control 필드의 끝+3~n		연속되는 메시지들과 뒤따르는 영으로 채워진 바이트로 구성된 정보.

타재장치 정상 동작

타재장치는 수신된 명령내의 메모리 이미지를 참조된 메모리 페이지에 저장한다.

타재장치가 성공적으로 Write Memory Page 명령을 수행하면 타재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

타재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- Page Not Defined
- Page Length Mismatch
- Memory Access Error
- Command Failed

7.2.3 Append Messge (선택)

이 명령은 표시된 탑재장치의 메모리 페이지 내에 그전에 사용된 메모리의 끝에 추가될 메시지 이미지를 포함한다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 18]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 18] Append Message 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(12)/hex(92)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이 (선택). 액세스 제어 바이트 수. 0이 아닌 값은 Page Identifier 필드가 이 값(최대 32) 만큼 읍셋됨을 의미
Access Control Length	4	0/1	(선택). 액세스 제어
Access Control	5~n	0/1~32	(선택). 액세스 제어
명령 파라미터: Page Identifier	Access Control 필드의 끝 + 1 Access Control 필드의 끝 + 2	2	참조된 메모리 페이지를 나타냄(표 7.1.4-2에 따름)
Memory Image	Access Control 필드의 끝+3~n		이 정보는 표시된 메모리 페이지에 추가된다.

탑재장치 정상 동작

탑재장치는 명령내의 메시지 이미지를 표시된 페이지에 존재하는 메시지의 끝에 추가한다. 페이지 내에 위치확인은 End Of Data 메시지나 hex(00)가 처음으로 나타날 때까지 저장된 메시지들을 연쇄화함으로써 결정될 수 있다. 여기서 다음 메시지 헤더가 시작된다. 메시지 이미지는 End Of Data 메시지를 덮어 씌으로써(존재 한다면) 이 지점에 삽입된다. 추가된 새로운 데이터의 끝에는 End Of Data 메시지나 영으로 페이지의 나머지가 채워 진다.

탑재장치가 성공적으로 Append Message 명령을 수행하면 탑재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

탑재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- Page Not Defined
- Insufficient Memory
- Memory Access Error
- Command Failed

7.2.4 Initialize Circular Queue (선택)

이 명령은 표시된 탑재장치 확장 메모리 페이지 내의 모든 메모리가 영으로 지워지며, 큐가 비었다는 것을 가리키는 제어 데이터가 표시된다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 19]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 19] Initialize Circular Queue 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(13)/hex(93)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이
Access Control Length	4	0/1	(선택). 액세스 제어 바이트 수. 0이 아닌 값은 Page Identifier 필드가 이 값(최대 32) 만큼 유효함을 의미
Access Control	5~n	0/1~32	(선택). 액세스 제어
명령 파라미터: Page Identifier	Access Control 필드의 끝 + 1 Access Control 필드의 끝 + 2	2	참조된 메모리 페이지를 나타냄(표 7.1.4-2에 따름)

탐재장치 정상 동작

탐재장치는 표시된 페이지를 0으로 채우고, 큐가 비었음을 지시하는 어떤 제어 데이터를 표시할 것이다.

탐재장치가 성공적으로 Initialize Circular Queue 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

탐재장치 비정상 응답

[표 18]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Page Not Defined
- Access Control Error
- Memory Access Error
- Command Failed

7.2.5 Write Circular Queue (선택)

이 명령은 표시된 탐재장치 메모리 페이지 내의 원형 큐의 끝에 쓰여질 메시지 이미지를 포함한다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 20]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 20] Write Circular Queue 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(14)/hex(94)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이
Access Control Length	4	0/1	(선택). 액세스 제어 바이트 수. 0이 아닌 값은 Page Identifier 필드가 이 값(최대 32) 만큼 읊셋됨을 의미
Access Control	5~n	0/1~32	(선택). 액세스 제어
명령 파라미터: Page Identifier	Access Control 필드의 끝 + 1 Access Control 필드의 끝 + 2	2	참조된 메모리 페이지를 나타냄(표 7.1.4-2에 따름)
Message Image	Access Control 필드의 끝+3~n		표시된 메모리 페이지내의 원형 큐의 끝에 쓰이는 정보

탐재장치 정상 동작

참조된 메모리 페이지 내에 포함된 현재의 원형 큐의 끝을 찾아, 큐의 끝에 메시지 이미지를 놓고, 큐 제어 정보를 갱신함으로써 탐재장치는 수신된 명령 내의 메시지 이미지를 원형 큐에 기록한다. 메시지 이미지 삽입에 필요한 충분히 이용 가능한 메모리 공간을 만들 필요가 있다면, 기존 메시지들은 FIFO에 기초하여 지워진다. 메시지 저장에 사용되지 않는 페이지 내의 모든 메모리는 영으로 채워진다.

탐재장치가 성공적으로 Write Circular Queue 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

탐재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Page Not Defined
- Access Control Error
- Insufficient Memory
- Memory Access Error
- Command Failed

7.2.6 Set User Interface (선택)

이 명령은 탑재장치에 의해 구현될 사용자 인터페이스 동작을 기술하는 데이터를 포함한다. 탑재장치의 읽기 전용 메모리에 저장되어 있고 VST에 담겨 노변장치에 전송될 탑재장치 구성 필드를 해석함으로써 노변장치는 탑재장치에 대해 이용 가능한 사용자 인터페이스 요소를 결정할 수 있다. 이 필드는 [표 7]에 정의된다. 노변장치는 주어진 탑재장치에 부재하는 사용자 인터페이스 요소를 처리하지 않는다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 21]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 21] Set User Interface 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(20)/hex(A0)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이 (선택). 액세스 제어 바이트 수.
Access Control Length	4	0/1	'0'이 아닌 값은 Page Identifier 필드가 이 값(최대 32) 만큼 오프셋됨을 의미
Access Control	5~n	0/1~32	(선택)액세스 제어
명령 파라미터: User Interface Element	Access Control 필드의 끝+1 Access Control 필드의 끝+2	2	각각의 명령은 아래의 정의와 같이 오로지 지정된 요소에만 영향을 준다. 비트0: 빨간색 램프 비트1: 노란색 램프 비트2: 녹색 램프 비트3: 경고방송기 비트4: 문자 디스플레이 비트5: RS232C I/F 비트6: USB I/F 비트7: Card I/F 비트8~15: 추가적인 사용자 인터페이스 요소
Type (탑재장치UICmdType)	Access Control 필드의 끝+3	1	AbsoluteOff (0), AbsoluteOn (1), Timed명령 (2), Flashing명령 (3), 예약 (4 ~ 255)
Attributes: Absolute 명령 (0 바이트) Timed 명령 (2 바이트) Flashing 명령 (5바이트)	Access Control 필드의 끝+4 ~ n	0 2 4	(Absolute 명령에 대해서는 사용되지 않음)125-ms 증분을 갖는 시간 주기사이클 상태 비트맵(비트 당125 ms)반복 카운트 (1 ~ 255)

탐재장치 정상 동작

탐재장치는 아래와 같은 식으로 명령 파라미터 내에 표시된 사용자 인터페이스 요소를 유형 파라미터 값에 따라 바꿀 수 있다.

Absolute Off 명령 : 지정된 사용자 인터페이스 요소를 끈다. 다음 명령에 의해 변경되기 전까지 상태가 유지된다.

Absolute On 명령 : 지정된 사용자 인터페이스 요소를 켜다. 다음 명령에 의해 변경되기 전까지 상태가 유지된다.

Timed 명령 : 지정된 사용자 인터페이스 요소를 지정된 시간 주기 동안 켜다. 시간 주기는 125ms의 증분으로 표시된다.

Flashing 명령 : 4 바이트 비트맵에 기초하여 지정된 사용자 인터페이스 요소의 상태를 순환한다. 맵에서 각각의 비트는 125ms의 간격을 나타낸다(전체 비트맵은 4초를 나타낸다). 반복 바이트는 비트맵 사이클 패턴이 실행되어야 하는 횟수를 나타낸다(1~255번).

탐재장치가 성공적으로 Set User Interface 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

탐재장치는 전지 수명을 보존하기 위해 미리 정해진 시간 주기 이후, 어떠한 요소를 임의로 끌 수 있다.

UI 명령의 완성은 우선 순위의 UI 명령을 제외하고 노변장치로부터 어떤 다른 전송 내용의 수신에 의해 영향을 받지 않을 것이다.

*주의 : [표 6]은 경고방송기와 관련된 메모리 페이지를 정의. 이는 시스템이 인조음성 인터페이스 또는 다른 정교한 음성 신호를 제공할 수 있도록 지원하고 하는 것이다. Set User Interface 명령이 항상 사용자 인터페이스를 변경 시키는데 사용되지만, 경고방송기 메모리 페이지의 데이터는 특정 행동을 제어하기 위해 사용된다.

주의: [표 6]은 문자 디스플레이와 연관된 메모리 페이지를 정의한다. Set User Interface 명령이 항상 문자 디스플레이를 변경시키는데 사용되지만 표시되는 특정 정보는 문자 디스플레이 메모리 페이지로부터 회수할 수 있다.

탐재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- Device Error
- Command Failed

7.2.7 Map User Interface (선택)

이 명령은 탑재장치가 메모리 페이지를 표시된 사용자 인터페이스 요소에 맵핑하게 한다. 이 예약은 액세스 제어 절차의 성립을 포함한다. 그 다음에 소리를 내거나 표시되어야 하는 정보를 지시하는 Set User Interface 명령이 수신될 때, 표시된 사용자 인터페이스 요소에 메모리 페이지를 맵핑시킨 것이 탑재장치의 동작에 영향을 준다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 22]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 22] Map User Interface 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(21)/hex(A1)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이
Access Control Length	4	0/1	(선택). 액세스 제어 바이트 수. '0'이 아닌 값은 Page Identifier 필드가 이 값(최대 32) 만큼 유효함을 의미
Access Control	5~n	0/1~32	(선택) 액세스 제어
명령 파라미터: User Interface Element	Access Control 필드의 끝+1	1	맵핑될 사용자 인터페이스 요소를 정의한다. 페이지 요소 0: 키패드 1: 경고방송기 2: 문자 디스플레이 3: RS232C I/F 4: USB I/F 5: Card I/F 6~255: 추가적인 사용자 인터페이스 요소를 위해 예약
Page Identifier	Access Control 필드의 끝+2	2	참조된 메모리 페이지를 나타냄 (표 7.1.4-2에 따름)

탐재장치 정상 동작

탐재장치는 먼저 표시된 Page Identifier가 이미 예약된 것인지 결정한다. 만일 Page Identifier가 존재한다면, 그 페이지는 표시된 사용자 인터페이스 요소를 참조하는 모든 연속하는 사용자 인터페이스 동작에 대해 사용된다. [표 6]에 나열된 미리 정해진 사용자 인터페이스 Page Identifier는 항상 현재 Map User Interface 명령을 사용하여 선택된 특정 페이지들을 참조하는데 사용될 수 있다. 6.1.8절에서 6.1.11절까지는 사용자 인터페이스 메모리 페이지에 있는 데이터가 어떻게 사용될 수 있는지 기술하고 있다.

탐재장치가 성공적으로 Map User Interface 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

탐재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- Previously Reserved
- Device Error
- Command Failed

7.2.8 Sleep OBE (선택)

이 명령은 명령 인스턴스에 표시된 시간주기 동안 탐재장치를 동작정지 상태(RF 송수신 불능)로 만든다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 23]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 23] Sleep OBE 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(30)/hex(B0)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이 (선택). 액세스 제어 바이트 수.
Access Control Length	4	0/1	'0'이 아닌 값은 Page Identifier 필드가 이 값(최대 32) 만큼 옵션됨을 의미
Access Control	5~n	0/1~32	(선택)액세스 제어
명령 파라미터: Sleep Duration	Access Control 필드의 끝+1 Access Control 필드의 끝+2	1	125ms의 증분을 갖는 동작정지 지속시간

탐재장치 정상 동작

탐재장치는 표시된 주기 동안 RF 신호에 응답을 하지 않는다.

탐재장치가 성공적으로 Sleep OBE 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다. 완료와 동시에 링크는 단절된 걸로 간주된다.

노변장치가 탐재장치와 초기화를 다시 하고자 할 때, Sleep Duration를 0으로 하여 탐재장치에 명령을 한다. 탐재장치는 다음 프레임 헤더를 수신하고 초기화를 다시 한다.

탐재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- Device Error
- Command Failed

7.2.9 Reserve Memory Page (선택)

이 명령은 탐재장치가 메모리 페이지를 예약하도록 하는 명령이다. 이 명령은 액세스 제어 절차의 성립을 포함한다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 24]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 24] Reserve Memory Page 명령필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(40)/hex(C0)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이 (선택). 액세스 제어 바이트 수.
Access Control Length	4	0/1	'0'이 아닌 값은 Page Identifier 필드가 이 값(최대 32) 만큼 옵셋됨을 의미
Access Control	5~n	0/1~32	(선택) 액세스 제어
명령 파라미터: Partition Identifier	Access Control 필드의 끝+1 Access Control 필드의 끝+2	2	그 내부에 메모리가 할당되어야 할 파티션의 확인자 (표 7.1.4-에 따름) 0값은 파티션이 되지 않은 메모리 내에 할당되는 페이지를 의미
Page Size	Access Control 필드의 끝+3	2	요구된 메모리 페이지의 길이(바이트)
Page Identifier	Access Control 필드의 끝+5 Access Control 필드의 끝+6	2	할당되는 메모리와 관련된 페이지 확인자(표 7.1.4-2에 따름)
Page Access Credential Type and Length	(Page Identifier 필드의 끝+1)	0/1	(선택) 비트 0 .. 1 액세스 제어 영역을 표시: 비트 0= 읽기 액세스에 적용되는 액세스 제어 비트 1= 쓰기 액세스에 적용되는 액세스 제어 비트 2 ~7 : 예약된 페이지에 적용될 액세스 제어 바이트의 수 (최대 32)
Page Access Credentials	(액세스제어 Type and Length의 끝 + 1 ~ n)	0/1~32	(선택) 예약된 페이지에 적용될 액세스 제어

탐재장치 정상 동작

탐재장치는 메모리 페이지 할당 요구를 만족시키고, Page Identifier 가 이용 가능하도록 하기위해 표시된 파티션 내에 할당되지 않은 메모리가 충분히 남아 있는지 결정한다. 만약 그렇다면, 메모리 페이지는 표시된 파티션 내의 이용 가능한 메모리에 정의된다. 그 후 이 예약 페이지는 연속되는 페이지 관련 명령이 수신되면 활용된다.

탐재장치가 성공적으로 Reserve Memory Page 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

타재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- Partition Not Defined
- Page Not Defined
- Previously Reserved
- Device Error
- Command Failed

7.2.10 Release Memory Page (선택)

이 명령은, 표시된 기관에 의해서 미리 예약되었던, 메모리 페이지를 타재장치가 해제하도록 하는 명령이다. 이 해제는 메모리 페이지 예약할 때 사용되었던(그랬다면) 액세스 제어와 똑같은 액세스 제어를 필요로 한다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 25]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 25] Release Memory Page 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(41)/hex(C1)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2-3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이
Access Control Length	4	0/1	액세스 제어 바이트 수.
Access Control	5~n	0/1~32	액세스 제어
Command Control Page Identifier	Access Control 필드의 끝+1 Access Control 필드의 끝+2	2	참조된 메모리 페이지를 확임함(표 7.1.4-2에 따름)

탐재장치 정상 동작

탐재장치는 전에 예약한 페이지를 다른 기관이 예약할 수 있게 해제한다.

탐재장치가 성공적으로 Release Memory Page 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

탐재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- Page Not Defined
- Device Error
- Command Failed

7.2.11 Query Memory Configuration (선택)

이 명령은 탐재장치가 예약된 메모리 파티션과 예약된 메모리 페이지, 예약되지 않은 메모리를 포함한 메모리 구성을 기술한 정보를 응답하게 한다.

이 명령의 실행은 액세스 제어에 의해 제어될 수 있다. 이 명령이 성공적으로 수행되면, 탐재장치의 메모리 구성의 정보를 응답한다. 이 명령에 응답하여 회신되는 데이터는 특정 파티션 페이지나 메모리 액세스에 요구되는 권한에 의해 영향을 받지 않는다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 26]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 26] Query Memory Configuration 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(42)/hex(C2)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이
Access Control Length	4	0/1	액세스 제어 바이트 수.
Access Control	5~n	0/1~32	액세스 제어

탐재장치 정상 동작

탐재장치는 메모리 구성을 기술한 정보를 응답해 준다.

탐재장치가 성공적으로 Query Memory Configuration 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하고, Response Data Length 필드는 메모리 구성 데이터 길이로, 메모리 구성 데이터 자체는 Response Data 필드에 담아 응답한다(7.3.5절 참조).

탐재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- Device Error
- Command Failed

7.2.12 Reserve Memory Partition

이 명령은 탐재장치가, 표시된 기관을 위해 확장 메모리의 파티션을 예약하게 한다. 이 예약은 액세스 제어 절차의 성립을 포함한다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 27]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 27] Reserve Memory Partition 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(43)/hex(C3)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이
Access Control Length	4	0/1	액세스 제어 바이트 수.
Access Control	5~n	0/1~32	액세스 제어
명령 파라미터: Partition Size	Access Control 필드의 끝+1 Access Control 필드의 끝+2	2	요구된 메모리 파티션 길이(바이트)
Page Identifier	Access Control 필드의 끝+3 Access Control 필드의 끝+4	2	이 요구와 관련된 Partition Identifier를 확인. <표7.1.4-1>에 이 값의 유효한 범위를 정의하고 있다.)
Page Access Credential Type and Length	(Page Identifier 필드의 끝+3)	0/1	이 파티션에 적용될 액세스 제어 바이트 수(chlei 32)
Page Access Credentials	(Partition Access Credential Type 필드의 끝 + 1 ~ n)	0/1~32	이 파티션 내에 메모리 페이지를 예약할 때 요구되는 액세스 제어.

탐재장치 정상 동작

탐재장치는 파티션되지 않은 메모리가 충분하고 파티션 확인자가 이용가능한지 결정한다. 만일 그렇다면, 파티션은 이용 가능한 메모리로부터 정의된다. 그 후 이 파티션은 연속하는 파티션 관련 명령이 수신되면 사용된다.

탐재장치가 성공적으로 Reserve Memory Partition 명령을 수행하면 탐재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

탑재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- previously Reserved
- Device Error
- Command Failed

7.2.13 Release Memory Partition (선택)

이 명령은, 표시된 기관에 의해서 미리 예약되었던, 메모리 파티션을 탑재장치가 해제하도록 하는 명령이다. 이 해제는 메모리 파티션을 예약할 때 사용되었던(그랬다면) 액세스 제어와 똑같은 액세스 제어를 필요로 한다.

명령 셋 정의

이 명령은 [표 28]에서 보이는 필드로 구성된다.

[표 28] Release Memory Partition 명령 필드

필드이름	위치(바이트)	길이	설명
Command Identifier	0	1	hex(41)/hex(C1)
Command Transaction Identifier	1	1	한 명령의 인스턴스를 확인
Command Length	2~3	2	Command Identifier, Command Transaction Identifier와 Command Length 필드를 제외한 이 명령에서 모든 필드의 총 길이
Access Control Length	4	0/1	액세스 제어 바이트 수.
Access Control	5~n	0/1~32	액세스 제어
명령 파라미터 Partition Identifier	Access Control 필드의 끝+1 Access Control 필드의 끝+2	2	해제된 메모리 파티션을 식별한다. Partition Identifier는 탑재장치 메모리의 한 파티션을 먼저 예약해 놓은 기관의 식별자가 된다

탑재장치 정상 동작

탑재장치는 전에 예약한 파티션을 다른 기관이 예약할 수 있도록 해제한다.

탑재장치가 성공적으로 Release Memory Partition 명령을 수행하면 탑재장치는 Response Identifier 필드를 Command Success로 표시하여 응답을 보낸다. 이 때, 응답은 Response Data 필드에 아무 데이터도 포함하지 않는다.

탑재장치 비정상 응답

[표 30]에 정의된 아래의 Response Identifier 필드 값이 비정상적인 조건에서 응답된다.

- Command Not Recognized
- Access Control Error
- Partition Not Defined
- Device Error
- Command Failed

7.3 표준 명령 응답

각각의 명령 응답은 [표 29]에 보이는 필드로 구성된다.

[표 29]명령 셋 필드

Response Command Identifier	Response Transaction Identifier	Response Identifier	Response Data Length	Response data
1바이트	1바이트	1바이트	2바이트	가변

7.3.1 Response Command Identifier

길이 : 1 바이트

용도 : 이 필드는 탑재장치에 보내진 원래명령의 Command Identifier를 포함한다.
Command Identifier 값은 [표 3]에 나열되어 있다.

디폴트 값 : 없음

7.3.2 Response Transaction Identifier

길이 : 1 바이트

용도 : 이 필드는 수신된 명령의 Transaction Identifier를 포함한다.

디폴트 값 : 없음

7.3.3 Response Identifier

길이 : 1 바이트

용도 : 이 필드는 탑재장치에서 명령 수행 상태를 나타내는 값이다.

디폴트 값 : 없음

응답 정의 : [표 30]는 유효한 값들과 그 값에 대한 해석 내용이다. 명령 응답은 Response Identifier 필드가 Command Success로 표시된 때만, 유효한 응답 데이터를 포함하고 있는 것이다. 다른 모든 값들은 실패 상태를 나타낸다.

[표 30] Response Identifier 값

응답이름	값	설명
예약	hex(00)	
Command Success	hex(01)	정상적인 완료
Command Failed	hex(02)	어떤 기술되지않은 조건 때문에 비정상적인 완료
Command Not Recognized	hex(03)	명령 무효 또는 탑재장치에서 지원하지 않음. 이 응답은 노변장치가 탑재장치에 있지 않은 사용자 인터페이스 요소를 참조하려 할 때 사용
Access Control Error	hex(04)	액세스 제어가 요구되는 상황에 제공되고 있지 않거나 제공되는 제어가 유효하지 않음
Page Not Defined	hex(05)	Page Identifier 탑재장치에 있는 예약 페이지와 일치하지 않음
Partition Not Defined	hex(06)	Partition Identifier 탑재장치에 존재하는 파티션과 일치하지 않음
Device Error	hex(07)	탑재장치 하드웨어 또는 소프트웨어 오동작
Memory Access Error	hex(08)	요구된 메모리 오류
Page Length Mismatch	hex(09)	메모리 이미지의 길이가 참조된 메모리 페이지의 길이 보다 크거나 명령 수행이 페이지 경계를 넘어가야 함
Insufficient Memory	hex(0A)	참조된 페이지에 명령을 수행할 메모리
Previously Reserved	hex(0B)	표시된 페이지나 파티션이 이전의 Reserve Command 명령에 의해 이미 예약됨
예비	hex(0C ~ EF)	예약
판매자 영역	hex(F0~FF)	판매자 특정의 실패 상태에 이용 가능

7.3.4 Response Data Length

길이 : 2 바이트

용도 : 이 필드는 Response Data 필드에 포함된 데이터의 총 길이(바이트)를 나타낸다. Read Memory Page 와 Query Memory Configuration 명령만이 Response Data 을 받는다. 액세스 제어가 맞지 않을 때도 Response Data는 일회적으로 생성될 수 있다. Response Data Length 필드는 응답이 Response Data를 갖지 않을 지라도 항상 존재한다.

디폴트 값 : 응답이 데이터를 포함하지 않으면 영

7.3.5 Response Data

길이 : 가변

용도 : Response Data 가 회신되는 경우에는 세가지가 있다. 아래에 각각의 경우들이 기술된다.

<예 : 1>

- 명령 = Read Memory Page
- Response Identifier = Command Success
이 경우, Response Data는 요구된 탑재장치 메모리 이미지를 포함한다.

<예 : 2>

- 명령 = Query Memory Configuration
- Response Identifier = Command Success
이 경우 Response Data는 탑재장치 메모리 구성의 스냅사진을 포함한다. 메모리 구성 정보는 트리플렛의 집합으로 표현되며, 각 트리플렛은 아래에 정의처럼 3개의 16비트 값으로 구성된다.
 - 1) Block Size: 이 메모리 블록의 크기(바이트)
 - 2) Page Identifier: 이 메모리 블록과 관련된 Page Identifier. hex(0) 값은 메모리가 할당되지 않았음을 의미.
 - 3) Partition Identifier: 이 메모리 블록이 속하는 파티션. hex (0) 값은 관련된 파티션이 없음을 의미.

<예 : 3>

- 명령 = Any Command
- Response Identifier = Access Control Error
이 경우, Response Data 필드는 임의 값을 갖는다.
디폴트 값 : 이 필드는 위 세가지 경우를 제외하고 존재하지 않는다.

7.3.6 Response Definitions

각각의 명령에 대해 7.2절에 기술된 정의인 탑재장치정상 동작에 Response Identifier에 포함된 값들에 대해 분명하게 설명하고 있다. 응답되는 응답 데이터(있다면) 또한 이 설명 속에 포함된다.

Response Data 필드에 영이 아닌 값을 보내는 유일한 비정상 응답(Response Identifier 필드에 Command Success이외의 값이 들어가는)은 Access Control Error 인 경우이다 (임의 값을 보낸다).

수신된 어떤 응답의 Transaction Identifier 필드는 항상 탑재장치가 응답하는 명령의 Transaction Identifier 필드의 값에 맞춘다.

7.4 상호 운용성 요구사항

호환하는 탑재장치는 이 표준에 기술된 모든 요구사항을 만족해야 한다. 상호운용 가능한 탑재장치는 추가적으로 기술된 선택사항을 제공해야 한다. 아래의 명령들이 상호운용 가능한 탑재장치에 구현될 것이다.

- Read Memory Page
- Write Memory Page
- Set User Interface
- Sleep OBE
- Reserve Memory Page (Reserve Memory Page가 지원되지 않으면, 이용 가능한 확장 메모리가 제조자에 의해 미래 할당된다.)
- Release Memory Page (Reserve Memory Page가 존재하는 경우 요구됨)
- Query Memory Configuration
- Interoperable OBE may also implement additional optional commands

7.5 오류 검출과 처리

명령이나 명령 응답에 발생하는 오류를 검출하고 처리하기 위해 아래의 방법들이 탑재장치와 노변장치에 적용될 것이다.

7.5.1 탑재장치 명령 오류 검출 처리

탑재장치는 노변장치로부터 수신되는 명령을 실행 전에 아래의 오류 조건에 해당하는지 검사할 것이다.

Command Identifier 가 정의되었는지 확인.

Command Length 가 수신된 정보의 길이와 일치하는지 확인.

고정된 파라미터를 갖는 명령에 대해, Command Length가 이 표준에 정의된 값과 일치하는지 확인.

범위가 한정된 값을 갖는 명령 파라미터에 대해, 모든 명령 파라미터가 이 표준에 정의된 값을 갖는지 확인한다.

추가적으로, 판매자 특정의 오류 검사 조건이 제공될 수 있다.

이 오류 조건이 감지되면, 노변장치는 명령을 거부하고 적당한 Response Identifier를 가진 명령 응답을 내보낼 것이다.

7.5.2 노변장치 명령 응답 오류 검출 처리

노변장치는 탑재장치로부터 수신되는 명령 응답을 실행 전에 아래의 오류 조건에 해당하는지 검사할 것이다.

Response Command Identifier 가 정의되었는지 확인.

Response Identifier 가 정의되었는지 확인.

Response Command Identifier가 전에 전송된 명령에 사용된 Command Identifier와 같은지 확인.

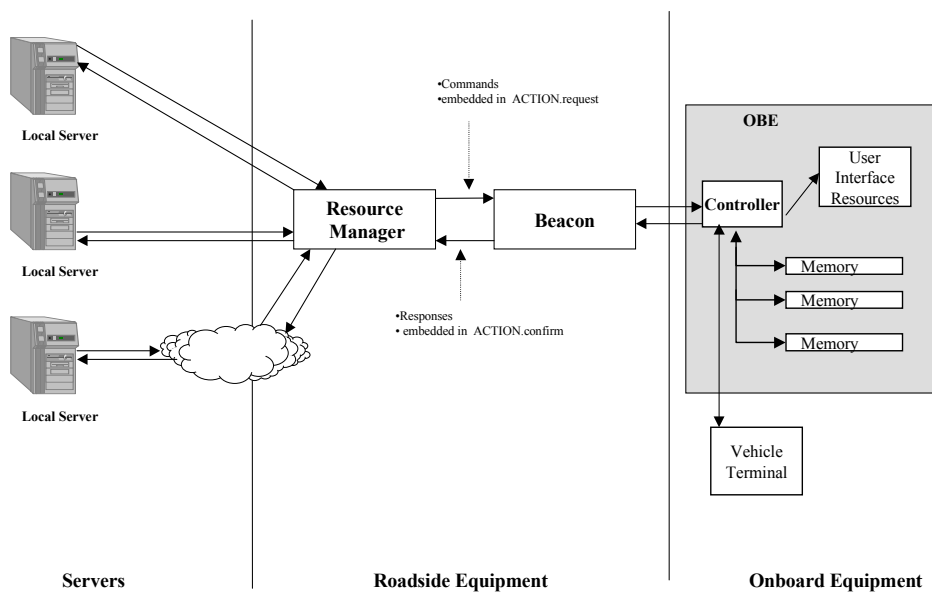
Response Data Length 가 수신된 정보의 길이와 일치하는지 확인.

추가적으로, 판매자 특정의 오류 검사 조건이 제공될 수 있다.

이 오류 조건이 감지되면, 노변장치는 명령 응답을 거부할 것이다. 노변장치는 오류가 발생한 명령 응답이 온 명령을 똑같은 정보를 사용해 재송신한다. 탑재장치가 그런 중복된 명령을 수신하면, 적당한 명령 응답을 재생성하여 전송하지만, 정의된 명령 처리를 재수행하지는 않는다.

8 자원관리자 기능

자원관리자는 노변장치의 응용서비스로서 하나 혹은 복수의 지역 서버상의 응용 프로그램들로부터의 서비스 요청을 받아서 조정하고 응답을 구성하여 전달하는 역할을 한다. 자원관리자는 차량탑재장치 제어기에 대해서는 명령의 주체가 되는 마스터 역할을 한다. 자원관리자와 타 모듈간의 기능 관계는 [그림 6] 과 같다.



[그림 6] 자원관리자 관계

DSRC 노변장치는 VRC 제어기와 리더, 안테나로 구성된다. 동일 종류의 DSRC 노변장치를 설치하면 본 절에서 설명되는 자원관리자 기능을 제공한다. 자원관리자는 대부분 VRC 제어기에 위치하여 전 분야의 DSRC 통신에서 탑재장치 자원들을 관리한다.

본 절은 자원관리자 기능의 특성을 설명한다.

8.1 자원관리자 동작 요약

자원관리자는 다음과 같은 처리 흐름을 제공한다.

- 1) 자원관리자는 DSRC자원들을 액세스하고자 하는 서버상의 응용들로부터 등록요청을 받는다. 등록과정은 8.2.2절에서 설명될 것이다.
- 2) 자원관리자는 노변장치의 하위계층 모듈과 통신하여 관련 노변장치의 통신영역을 통과하는 탑재장치들과 초기 트랜잭션을 준비하게 한다.
- 3) 탑재장치가 노변장치의 통신영역으로 들어오면, 노변장치의 하위계층 모듈은 관련 자원관리자에게 그 사실을 알리며, 또한 탑재장치로부터 읽은 하나 이상의 메모리 이미지를 자원관리자에게 전달할 수 있다. 그러면 자원관리자는 추가적으로 메모리 페이지를 읽을 것을 요청할 수 있고 읽기 위하여 요구되는 액세스 권한을 제공할 수 있다.
- 4) 자원관리자는 수신된 메모리 이미지들을 분석하여 메모리 이미지 속에 포함된 정보를 추출한 후, 관련 정보를 원하는 등록된 서버상의 응용들에게 전송한다.
- 5) 그에 대한 응답으로 서버상의 응용들은 특정 메시지를 삭제하고 추가될 메시지를 표시된 탑재장치의 메모리 영역에 저장하도록 요청할 수 있다.
- 6) 서버상의 응용으로부터의 요청에 대하여 자원관리자는 새로운 메모리 이미지를 생성하여 해당 탑재장치에 저장할 수 있도록 메모리 이미지를 노변장치의 하위계층 모듈로 전달한다.(단계 4, 5, 6은 8.3절에서 좀 더 설명된다.)
- 7) 자원관리자는 또 탑재장치의 사용자 인터페이스를 제어하고자 하는 서버상의 응용들로부터 제어 요청을 받는다. 복수의 서버상의 응용들로부터 받았을 경우 자원관리자는 수신한 요청들을 조정하여 관련 탑재장치로 전송할 수 있도록 적절한 명령을 노변장치의 하위계층 모듈로 보낸다. 이 과정은 8.4절에서 좀 더 설명된다.

8.2 서버상의 응용 인터페이스

서버상의 응용이 DSRC 정보의 궁극적인 사용자이기 때문에 본 표준이 그런 정보의 전송 기준을 설명하는 것이 중요하지만 자원관리자와 서버상의 응용사이의 인터페이스에 대한 실제 규격은 본 표준의 범위를 벗어난다. 따라서 본 절에서는 그런 인터페이스의 구현상 요구되는 기능들을 설명하고 관련 인터페이스가 구현될 수 있는 방법에 대한 지침을 제공한다.

8.2.1 물리적 전송매체

서버상의 응용은 다음과 같은 사항을 수행할 수 있는 통신 링크를 제공 받아야 한다.

- 서버상의 응용은 자원관리자에 자신을 등록할 수 있다.
- 서버상의 응용은 수신하고 싶은 관심 메시지를 표시할 수 있어야 한다.
- 서버상의 응용은 관심 메시지를 수신할 수 있어야 한다.
- 서버상의 응용은 수신한 메시지를 갱신할 수 있는 수단을 가져야 한다.
- 서버상의 응용은 자원관리자가 관심 메시지를 수신했을 때, 자동적으로 수행해야만 하는 특별한 동작을 표시할 수단을 가져야 한다.

본 표준이 서버상의 응용으로의 인터페이스를 규정하지 않지만 관련 인터페이스는 다양한 물리 매체들을 사용하여 구현될 수 있다고 예상된다. DSRC설치와 관련된 비용, 대역폭 및 물리적 제약에 맞는 매체를 활용하여 서버상의 응용 인터페이스를 선택하고 구축하는 것은 전적으로 시스템 통합자와 사용자 기관의 역할이다.

8.2.2 등록

탐재장치에서 추출한 정보를 자원관리자로부터 받기 전에 서버상의 응용은 자원관리자에 등록하여 요구하는 정보의 형태와 전송 조건을 정의한다. 자원관리자가 지원할 수 있는 등록의 종류는 [표 31]에 나열된다.

[표 31] 등록 파라미터

등록정보 형태	설명 및 사용법
관심 있는 탐재장치 ID	등록된 응용이 관심 있는 탐재장치들의 Set을 설명한다; 관련 Set에 포함된 ID를 갖는 탐재장치들에 대해서만 서버상의 응용으로 데이터 보고가 이루어 진다.
관심 없는 탐재장치 ID	등록된 응용이 관심 없는 탐재장치들의 Set을 설명한다 ; 관련 Set에 포함된 ID를 갖는 탐재장치들에 대해서는 서버상의 응용으로 보고가 이루어 지지 않는다.
관심 있는 서비스 기관	등록된 응용이 관심 있는 서비스 기관들의 Set을 설명한다; 관련 Set에 포함된 서비스 기관을 기술하는 탐재장치들에 대해서만 서버상의 응용으로 데이터 보고가 이루어 진다.
관심 없는 서비스 기관	등록된 응용이 관심 없는 서비스 기관들의 Set을 설명한다; 관련 Set에 포함된 서비스 기관을 기술하는 탐재장치들에 대해서는 서버상의 응용으로 데이터 보고가 이루어 지지 않는다.
노변장치 ID	등록된 응용이 관심 있는 노변장치 ID들의 Set을 설명한다; 관련 Set에 포함된 노변장치와 통신하는 탐재장치들에 대해서만 서버상의 응용으로 데이터 보고가 이루어 진다.
메시지 ID	등록된 응용이 관심 있는 메시지 ID들의 Set을 설명한다; 탐재장치가 노변장치와 통신할 때 서버상의 응용에 의해 등록된 ID들을 갖는 메시지들 만이 서버상의 응용으로 보고된다.
탐재장치 자원	탐재장치에 있어야 하는 메모리나 주변장치 같은 탐재장치 자원들의 Set을 설명한다; ROM에서 확인되는 이런 자원들을 갖는 탐재장치들로부터 등록된 서버상의 응용만이 메시지들을 받는다.
메모리 페이지 ID	등록된 서버상의 응용이 관심 있는 탐재장치 메모리 페이지들의 Set을 설명한다; 탐재장치가 노변장치와 통신할 때 서버상의 응용에 의해 등록된 메모리 페이지 내에 저장된 정보 만이 관련 서버상의 응용으로 보고된다.

이들 등록 파라미터들은 본질적으로 8.2.3절에서 설명된 방법들을 사용하여 전달되는 정보량을 제한하는 효과가 있다. 특정 자원관리자 구현시 등록 파라미터 모두를 구현할 필요가 없다. 그런 경우 8.2.3절에서 정의되는 여과되지 않은 전체 정보가 서버상의 응용으로 전달된다.

대부분의 경우 등록 파라미터들은 특정 메모리 페이지들을 포함하는 BST를 구축하는데 사용된다. 자원관리자는 또 BST/VST 통신으로 시작되지 않는 비연결 통신을 지원할 수 있다. 비연결 통신 방법은 자원관리자가 한 개의 서버상의 응용에 연결된 경우에만 사용될 것이다.

8.2.3 서버상의 응용으로 정보 전송

서버상의 응용으로부터 등록 정보를 수신한 후에 자원관리자는 노변장치의 하위계층 모듈을 활용하여 관련 노변장치와 교신하는 탑재장치들로부터 정보를 추출한다. 이런 통신의 결과로써 자원관리자는 하나 이상의 메모리 이미지를 얻는다. 계속해서 자원관리자는 통신중인 탑재장치가 전에 수신된 등록 필터들과 일치하는지를 판단한다.

탑재장치가 등록 파라미터의 조건에 맞는 경우 자원관리자는 정보 추출을 위하여 요청한 메모리 이미지들을 처리한다. 읽기 전용 메모리 영역의 이미지에 대한 처리 과정은 관련 메모리 영역 내에 포함된 이진수의 정보를 전송용 데이터 구조로 바꾸는 것이다. 다른 모든 메모리 영역에 대해서 자원관리자는 관련 메모리 영역을 분해하여 개별적인 메시지들을 추출한다. 각 메시지는 서버상의 응용에 의해 등록된 Message Identifier들의 목록과 비교된다. 관련 메시지가 서버상의 응용에 의해 등록된 메시지이면 그 메시지는 서버상의 응용으로 전송된다. 메시지는 서버상의 응용으로 전송을 위해 형태를 바꿀 수 있다.

자원관리자는 서버상의 응용이 요청한 탑재장치 내의 모든 정보를 추출한 후, 서버상의 응용으로 전송되는 각각의 메시지에 확인자를 붙인다. 모든 메시지들과 해당 확인자를 포함하는 추출된 정보는 선택된 통신채널을 사용하여 서버상의 응용으로 전달된다.

8.2.4 서버상의 응용으로부터 메시지 수신

서버상의 응용은 자원관리자가 전송한 탑재장치의 메모리 영역에서 추출된 정보를 받은 후, 탑재장치의 특정 메모리 영역에 저장된 정보를 변경하려고 할 수 있다. 아래의 두가지의 변경 방법이 제공된다.

- 1) 서버상의 응용은 메시지가 특정 메모리 영역에서 삭제될 것을 요청할 수 있다. 이런 요청은 관련 메시지의 순서 번호를 표시함으로써 수행된다.
- 2) 서버상의 응용은 추가 메시지가 탑재장치의 메모리 영역 내에 저장될 것을 요청할 수 있다. 이런 요청은 서버상의 응용이 원하는 메시지를 생성하고 자원관리자로 전달함으로써 수행된다.

이런 메모리 이미지 변경 요청의 처리과정은 8.3절에서 설명된다. 차량의 이동성과 다른 요인들 때문에 요청받은 메모리 이미지 변경을 자원관리자가 수행할 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 이런 상황이 발생하면, 자원관리자는 요청한 서버상의 응용에게 관련 사실을 보고한다.

8.2.5 서버상의 응용으로부터 사용자 인터페이스 변경 요청

서버상의 응용은 자원관리자가 탑재장치로부터 추출한 정보를 받은 후에 탑재장치의 사용자 인터페이스를 조작할 수 있다. 자원관리자는 8.5절에서 정의된 각 사용자 인터페이스 자원을 서버상의 응용이 개별적으로 조작할 수 있게 하는 서비스 방법을 제공한다. 이런 서비스 요청은 8.4절에서 정의된 것 처럼 처리될 것이다.

차량의 이동성과 다른 요인들 때문에 요청받은 사용자 인터페이스 제어를 자원관리자가 수행할 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 이런 상황이 발생하면, 자원관리자는 요청한 서버상의 응용에게 관련 사실을 보고한다.

8.2.6 미리 정의된 탑재장치 세션

어떤 경우 서버상의 응용은 탑재장치가 도착했을 때 자원관리자가 취하여야 할 일련의 동작들(하나의 논리적 동작으로 간주)을 미리 정의할 수 있는 기능을 요구할 수 있다. 이런 연속된 동작은 탑재장치가 노변장치의 통신 지역 내에 있을 때만 수행되며 서버상의 응용이 자원관리자와 저속의 인터페이스로 연결되어 있는 경우에 주로 발생한다. 그 이유는 탑재장치가 노변장치의 통신영역 내에 있는 동안에 개별적으로 순차적인 명령을 전달하는 것이 불가능하기 때문이다.

자원관리자는 등록 메시지, 구성파일 또는 요구된 연속 동작들을 구현하는 소프트웨어를 구축함으로써 이런 요구사항을 제공할 수 있다. 이런 기능이 제공된다면 자원관리자는 탑재장치로부터 받거나 전송한 모든 유효 정보를 4.8.2.4절과 4.8.2.5절에서 정의된 처리절차에 따라 보고할 것이다.

8.3 VRC 제어기와 비이콘간 인터페이스(VRC 제어기와 비이콘과의 인터페이스)

본 표준에서 앞서 기술하였듯이, 많은 경우에 있어 자원관리자는 VRC 제어기내에 구현될 것이고, VRC 제어기는 비이콘과 물리적으로 구분되어있으나 전기적으로 연결되어 있다. 이런 경우 VRC제어기는 비이콘과의 통신을 통해 비이콘 구성을 제어하고, 비이콘의 통신영역을 통과하는 각 탑재장치의 정보를 얻어내고, 탑재장치상의 저장을 위해 비이콘으로 정보를 전송한다. 그러나, 여러경우에 VRC 제어기와 비이콘은 단일 장비로 구성되어 자원관리자와 비이콘 기능 둘다를 수용한다는 것을 본 표준은 인지한다.

자원관리자와 비이콘 간의 표준 인터페이스를 명시하는 작업을 향후에 본 표준이 담당하리라 예상된다. 그러한 표준이 아직 없으므로 다음 지침을 권고한다.

- 본 인터페이스는 응용계층과 하위계층 서비스간의 인터페이스에 부합시켜야 할 것이다.
- 본 인터페이스는 자원관리자가 비이콘과의 통신채널을 초기화하고, 종료시키고, 감독하고 그렇지 않으면 제어하는 것을 허용해야 한다.
- 본 인터페이스는 자원관리자가 비이콘의 구성과 상태 그리고 그와 연결된 장비들을 조사할 수 있음을 허용해야 한다.
- 본 표준은 자원관리자가 비이콘의 RF 송수신을 멈추게 할 수 있음을 허용해야 한다.
- 본 표준은 자원관리자가 하위계층 ACTION이 특정 비이콘을 목표하는 것을 명시함을 허용해야 한다.
- 본 인터페이스는 비이콘이 탑재장치 명령 응답을 자원관리자에게 전송함을 허용해야 한다.
- 일부의 DSRC 시스템에 대해, 차량 속도와 비이콘 통신영역의 크기는 비이콘이 탑재장치와 통신하는 시간을 제한한다. 자원관리자와 비이콘간 인터페이스의 물리적 역률은 요구하는 전송 속도를 상응하게 수용해야 한다.

8.4 메모리 페이지 관리

자원관리자는 7장에서 나열된 명령을 사용하여 변경될 수 있는 탑재장치의 모든 메모리 영역을 조정하고, 관리하고, 제어할 것이다. 이런 능력은 다음과 같이 그리고 8.2.3절과 8.2.4절에서 설명된 요구사항을 만족시키는 방식으로 제공될 것이다.

- 자원관리자는 통신중인 탑재장치들로부터 전에 서버상의 응용 등록의 일부로써 요청 받은 관련 탑재장치들의 전체 메모리 영역을 읽는다. 자원관리자는 서버상의 응용등록의 일부로써 요청되지 않은 메모리 영역을 읽거나 처리하지 않으며, 변경되지 않는 페이지에 쓰지 않는다.
- 자원관리자는 모든 회수된 메모리 영역을 분해하여 관련 영역에 저장된 메시지들을 분리해 낸다.
- 자원관리자는 메시지 요청을 등록한 서버상의 응용들로 관련 메시지를 전송한다. 특정 기관에 예약된 페이지 내에 저장된 메시지들은 등록 파라미터의 일부로써 관련 Page Identifier를 표시한 서버상의 응용들로부터만 전송된다.
- 서버상의 응용이 어떤 메시지들이 페이지에서 삭제나 추가될 것을 요청한다면, 자원관리자는 아래에서 정의된 메모리 정리 과정을 수행한다. 자원관리자는 등록 파라미터의 일부로써 예약 Page Identifier를 표시한 서버상의 응용들로부터만 예약된 메모리 페이지들에 대한 변경요청을 받는다. 페이지가 예약되어 있지 않다면(공용 페이지이면), 자원관리자는 등록 파라미터로써 관련 페이지의 액세스를 요청한 어떤(잠재적으로 복수의) 서버상의 응용들로부터도 변경요청을 받을 것이다.
- 메모리 정리과정을 수행한 후, 자원관리자는 탑재장치에서 지원하는 적당한 명령(Write Memory Page, Append Message 또는 Write Circular Queue 명령)을 사용하여 변경된 메모리 이미지를 탑재장치에 저장하기 위해 노변장치의 하위계층 모듈로 전송한다.

8.4.1 메모리 정리

자원관리자가 탑재장치로부터 메모리 영역을 읽고, 그 영역으로부터 메시지를 추출하여, 관련 메시지들을 등록한 서버상의 응용들로 메시지들을 보낸 후, 서버상의 응용들로부터 메모리 이미지 갱신 요청을 받으면, 자원관리자는 메모리 영역에 따라 세가지 종류의 정보를 소유할 것이다.

- 1) 기존 메시지들수신될 시점에서 메모리 영역에 저장되어 있는 메시지 목록.
- 2) 불용 메시지들하나 이상의 서버상의 응용이 삭제를 요청한 메시지들에 대응하는 메시지 순서 번호들의 목록.
- 3) 신청 메시지 셋서버상의 응용들이 추가될 것을 요청한 메시지 목록.

자원관리자는 다음과 같은 과정을 통하여 신규 메시지 목록을 생성한다.

- 1) 각 기존 메시지는 유효기간이 만료되었는지 여부가 분석된다. 결과는 대상 메시지 내에 저장된 메시지 시작 시점과 메시지 생존기간을 분석이 수행되는 시점과 비교함으로써 결정된다.
- 2) 만료되지 않은 각각의 기존 메시지는 자원관리자 상의 불용 메시지 목록에 존재하지 않는다면, 신규 메시지 목록에 저장된다.
- 3) 지정된 탑재장치 메모리 영역 내에 사용 가능한 공간이 있으면, 모든 신청 메시지들은 신규 메시지 목록에 추가될 것이다. 모든 신청 메시지에 대해 충분한 공간이 없으면, 자원관리자는 지역 특성에 따른 우선 순위 결정 알고리즘에 따라 신청 메시지들 중의 일부를 신규메시지 목록에 추가한다. 서버상의 응용들은 자신들이 송신한 메시지에 대한 메모리 공간이 불충분하다면, 그 사실을 보고 받는다.

신규 메시지 목록이 생성되면, 관련 목록은 지정된 탑재장치 메모리 영역에 저장될 새로운 메모리 이미지를 생성하는데 사용된다.

8.5 사용자 인터페이스 관리

자원관리자는 8.2.5절에서 설명된 것 처럼, 통신중인 서버상의 응용들로부터 사용자 인터페이스 서비스 요청을 받는다. 자원관리자가 서버상의 단일 응용에 대하여 서비스를 제공하고 있거나, 서버상의 여러 개의 응용들로부터 받은 사용자 인터페이스 요청들 사이에 충돌이 없는 경우, 자원관리자는 즉시 사용자 인터페이스 서비스 요청을 7장에 기술된 탑재장치 사용자 인터페이스 명령으로 변경한다.

경우에 따라서, 동일한 사용자 인터페이스 자원에 대하여 액세스 요청한 서버상의 응용들 사이에 충돌이 발생할 수 있다. 예를 들면, ETC응용은 적색 램프의 점등을 요청할 수 있고, 반면 지역간 경계횡단 응용은 적색 램프의 점등을 요청할 수 있다. 그런 경우, 지역 특성에 따른 규칙에 따라 서로 충돌하는 사용자 인터페이스 제어 명령들이 조정될 수 있다.